

Математический анализ

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Множества	3
1.1. Примеры	3
1.2. Функции	3
1.3. Принцип полноты	4
2. Вещественные числа	6
2.1. Определение	6
2.2. Ассоциация вещественных чисел с прямой	8
3. Последовательности	10
3.1. Предел	10
3.2. Бесконечные малые последовательности	14
3.3. Число e	17
3.4. Подпоследовательности и частичные пределы	19
4. Числовые ряды	24
4.1. Что это такое?	24
4.2. Абсолютная и условная сходимость ряда	29
5. Топология прямой	34
5.1. Покрытие и предельные точки	34
5.2. Открытые и замкнутые множества	35
5.3. Компакты	37
6. Предел функции	38
6.1. Определение	38
6.2. Асимптотика	43
6.3. Важные теоремы	47
6.4. Предел по базе	48

6.5.	Непрерывность	49
6.6.	Обратная функция	54
7.	Элементарные функции	56
7.1.	Что это	56
7.2.	Определение экспоненты	56
8.	Дифференциал и производная	60
8.1.	Определение и связь	60
8.2.	Равномерная сходимости	61
8.3.	Производная	63
8.4.	Таблица производных	65
8.5.	IDK	66
8.6.	Раскрытие неопределенностей	68
8.7.	Формула Тейлора	70
9.	Интерполяция	73
9.1.	Интерполяционный многочлен Лагранжа	73
9.2.	Интерполяционный многочлен Ньютона	73
10.	Первообразная	76
10.1.	Таблица интегралов	77
10.2.	Свойства	78
10.3.	я не понял про что это было	83
11.	Многомерный анализ	84
11.1.	Метрика, норма и скалярное произведение	84
11.2.	Предел, непрерывность и связность	87
11.3.	Дифференциал	95
11.4.	Производная по направлению	97
11.5.	Частная производная и запись дифференциала с их помощью	97
11.6.	Достаточное условие дифференцируемости	100
11.7.	Дифференцируемость сложного отображения и инвариантность формы первого дифференциала	100
11.8.	Правила дифференцирования	102
11.9.	Теорема о неявной функции	104
11.10.	Экстремум	107
11.11.	Условный экстремум	110

1. Множества

1.1. Примеры

Множество - совокупность каких-то элементов.

Описание свойств множества для его задания иногда приводит к парадоксам. Например множество можно построить с помощью аксиом Цермело-Френкеля (можно прочитать в Куратовский, Мостовский “Основы теории множеств”)

Обозначаем так: $A = \{x, y, z\}$. Принадлежность элемента — $x \in A$.

Мощность множества — аналог количества для бесконечных множеств.

Основные числовые множества:

- $\mathbb{N}$ — множество всех натуральных чисел. Начинаем с 1. (подробно почитать можно в книжке Э. Ландау)

- $\mathbb{Z}$ — множество всех целых чисел.

- $\mathbb{Q}$ — множество всех рациональных чисел.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$$

Но есть проблема с $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$

Поэтому $a \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow a = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, (m, n) = 1$

- $\mathbb{I}$ — множество всех иррациональных чисел.

- $\mathbb{R}$ — множество всех вещественных чисел.

- $\mathbb{C}$ — множество всех комплексных чисел.

$$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

1.2. Функции

Определение 1.1: Декартово произведение

Декартово произведение множеств X и Y обозначается $X \times Y$ и является множеством всех упорядоченных пар (x, y) , где $x \in X, y \in Y$.

Определение 1.2: Функция

Подмножество f декартова произведения $X \times Y$ называется функцией из X в Y ($f : X \rightarrow Y$), если $\forall x \in X \exists! (x, y) \in f$

$$y = f(x).$$

x — прообраз y , y — образ x .

X — область определения, Y — область значений.

Определение 1.3: Сюръекция

f — сюръекция (накрытие) множества X на множество Y , если

$$\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$$

Определение 1.4: Инъекция

f — инъекция (вложение) множества X на множество Y , если

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Определение 1.5: Биекция

f — биекция множества X на множество Y , если она является и сюръекцией, и инъекцией.

Примеры:

- $y = x, \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — биекция
- $y = x^2, \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $y = x^2, \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty)$ — сюръекция
- $y = x^2, [0; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$ — биекция

Определение 1.6: Равномощность

Множества равномощны, если между их элементами можно сделать биекцию.

Теорема 1.7

$$\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$$

1.3. Принцип полноты

Определение 1.8

Говорят, что числовое множество A лежит левее числового множества B , если

$$\forall a \in A, b \in B \ a \leq b$$

Обозначается: $A \leq B$

Определение 1.9: Полнота

Числовое множество C обладает свойством полноты, если

$$\begin{aligned} \forall A, B \subset C : A, B - \text{не пустые, } A \leq B \\ \exists c \in C : \forall a \in A, b \in B \ a \leq c \leq b \end{aligned}$$

$\mathbb{N}$ обладает свойством полноты, а $\mathbb{Q}$ — нет.

Пусть $A = \{a \in \mathbb{Q} : a > 0, a^2 < 2\}$, а $B = \{b \in \mathbb{Q} : b > 0, b^2 > 2\}$.

$$0 < b^2 - a^2 = (b - a)(b + a), \ b + a > 0 \Rightarrow a \leq b.$$

Пусть наш разделитель — c

$$1. \ c^2 < 2$$

$$\text{Возьмем } c' = c + \frac{2-c^2}{5}.$$

$$(c')^2 = c^2 + 2c \cdot \frac{2-c^2}{5} + \left(\frac{2-c^2}{5}\right)^2 < c^2 + 4 \cdot \frac{2-c^2}{5} + \frac{2-c^2}{5} = 2$$

$$2. \ c^2 > 2$$

$$\text{Возьмем } c' = c - \frac{c^2-2}{4}.$$

$$(c')^2 = c^2 - 2c \cdot \frac{c^2-2}{4} + \left(\frac{c^2-2}{4}\right)^2 > c^2 - 4 \cdot \frac{c^2-2}{4} = 2$$

Вышеописанные неравенства верны для $c < 2$, но мы можем считать, что это верно, так как можно рассматривать эти неравенства только для c , довольно близких к $\sqrt{2}$.

$\sqrt{2}$ — разделяющий элемент множеств A, B , но $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

2. Вещественные числа

2.1. Определение

Пусть числовое множество R удовлетворяет следующим свойствам:

0. Замкнутость относительно основных арифметических операций.

1. $\forall a, b, c \in R \quad a + (b + c) = (a + b) + c$

2. $\forall a, b \in R \quad a + b = b + a$

3. $\exists 0 \in R : a + 0 = a$

4. $\forall a \in R \quad \exists b \in R : a + b = 0$

5. $\forall a, b, c \in R \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$

6. $\forall a, b \in R \quad a \cdot b = b \cdot a$

7. $\exists 1 \in R, 1 \neq 0 : 1 \cdot a = a$

8. $\forall a \in R, a \neq 0 \quad \exists b \in R, b \neq 0 : a \cdot b = 1$

9. $\forall a, b, c \in R \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

10. $\forall a, b \in R \quad a \leq b \vee b \leq a$

$$a \leq b, \forall c \in R \quad a + c \leq b + c$$

$$a \leq b, \forall c \in R, c \geq 0 \quad a \cdot c \leq b \cdot c$$

11. На R выполнено свойство полноты.

(Подробнее можно почитать Колмогоров, Фомин "Элементы теории функций и функционального анализа")

Чтобы закончить введение вещественных чисел, нужно привести пример. Мы будем использовать бесконечные десятичные дроби. Но в них возможна неоднозначность при построении периода. Можно приближать число либо слева, либо справа, поэтому получится неоднозначность вида $0.(9) = 1.(0)$. Поэтому просто запретим периоды из 9. Любая бесконечная десятичная дробь нами будет записываться так $a = \pm a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$, где $a_0 \in \mathbb{N} \cup 0 = \mathbb{N}_0$, а $a_1, a_2, \dots \in \{0, 1, \dots, 9\}$.

Тогда $0 = \pm 0, (0)$

$$a \leq b \Leftrightarrow a = b \vee \exists k \in \mathbb{N} : a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_{k-1} = b_{k-1}, a_k < b_k$$

Два числа можно сложить, пользуясь принципом полноты (по сути сечения Дедекинда).

Теорема 2.1

На множестве всех бесконечных десятичных дробей с введённым отношением порядка выполняется свойство полноты.

Пусть A, B — два непустых подмножества и $A \leq B$.

Если A состоит из неположительных чисел, а B — из неотрицательных, то 0 — разделитель.

Если в B все числа неотрицательные, то возьмём все дроби, где b_0 минимально (можем это сделать, так как в любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ есть минимум). Среди этих дробей возьмём все дроби с минимальным b_1 . Среди дробей с началом b_0, b_1 , возьмем все дроби с минимальным b_2 . И так далее.

Получим число $c = c_0, c_1 c_2 c_3 \dots$

Покажем, что это разделитель. По построению $\forall b \in B \ c \leq b$.

Если $\exists a \in A : c < a$, то $\exists k \in \mathbb{N} : a_k > c_k = b_k \Rightarrow \exists a \in A, b \in B : a > b$.

Если $\exists b \in B : b < 0$, то нужно повторить рассуждения, но искать супремум A .

Следствие 2.2: Аксиома Архимеда

$\forall a \in \mathbb{R}, a > 0 \ \exists n \in \mathbb{N} : na > 1$.

Т.к. $a > 0$, то $\exists k \in \mathbb{N} : a_k > 0$, где $a = a_0, a_1 a_2 \dots$. Тогда $n = 10^{k+1}$ подойдет.

Следствие 2.3

Между любыми двумя вещественными числами есть рациональное и иррациональное число.

$\forall a, b \in \mathbb{R} : a < b$

1. $\exists c \in \mathbb{Q} : a < c < b$

$$b - a > 0 \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : k(b - a) > 1 \Rightarrow 2k(b - a) > 2 \Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : a < \frac{m}{2k} < b$$

2. $\exists c \in \mathbb{I} : a < c < b$

По первому пункту: $\exists \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} : \frac{a}{\sqrt{2}} < \frac{m}{n} < \frac{b}{\sqrt{2}} \Rightarrow \exists c = \frac{m}{\sqrt{2}n} \in \mathbb{I} : a < c < b$

Определение 2.4: Отрезок

Пусть $a, b \in \mathbb{R} : a \leq b$ $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ — называется отрезком $\mathbb{R}$.

Лемма 2.5: Лемма о стягивающихся отрезках

Определение 2.6: Система вложенных отрезков

Множество отрезков M называется системой вложенных отрезков, если для любых отрезков I_1, I_2 верно $I_1 \subset I_2$ или $I_2 \subset I_1$.

Определение 2.7: Последовательность вложенных отрезков

Система вложенных отрезков M называется последовательностью вложенных отрезков, если отрезки пронумерованы и для любых двух отрезков отрезок с меньшим номером включает в себя отрезок с большим номером.

Определение 2.8: Последовательность стягивающихся отрезков

Последовательность вложенных отрезков M называется последовательностью стягивающихся отрезков, если $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : |I_n| < \varepsilon$

1. Если M — система вложенных отрезков, то они имеют общую точку.
2. Если M — последовательность стягивающихся отрезков, то общая точка единственна.

Доказательство:

1. Пусть $I_n = [l_n, r_n]$. Возьмем $L = \{l_1, l_2, \dots, l_n, \dots\}$, $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$. Тогда $L \leq R \Rightarrow$ по свойству полноты существует разделитель c — искомая общая точка.
2. Пусть есть общие точки $c \neq c'$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \ c', c \in I_n \rightarrow |I_n| \geq |c' - c|$. Но тогда неверно утверждение, что существует отрезок сколь угодно малой длины.

2.2. Ассоциация вещественных чисел с прямой

Сначала определим положительные числа, Давайте сделаем последовательность стягивающихся отрезков:

$$[a_0, a_0 + 1], [a_0 + a_1, a_0 + a_1 + 0.1], \dots$$

Их общая точка и будет числом a .

Отрицательные числа — положительные, отражённые относительно 0.

Определение 2.9: Окрестность

Окрестностью точки c называется любой интервал (a, b) такой, что $c \in (a, b)$.

U_c — окрестность точки c

$\mathring{U} = U' = (a, c) \cup (c, b)$ — проколота окрестность точки c

$U_\varepsilon = (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ — ε -окрестность точки c

$\mathring{U}_\varepsilon = U'_\varepsilon = (c - \varepsilon, c) \cup (c, c + \varepsilon)$ — проколота ε -окрестность точки c

3. Последовательности

Определение 3.1: Последовательность

Последовательность — это $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

$f(n)$ обозначается a_n

Сама последовательность обозначается $\{a_n\}$

Примеры:

- $a_n = \frac{1}{n}$
- $F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$
- $a_1 = 1, a_n = \frac{1}{a_{n-1} + 1}$
- $a_1 = 1, a_2 = 1.4, a_3 = 1.41, \dots$ — десятичное приближение числа

Из последнего примера видно, что $\mathbb{Q}$ всюду плотно.

3.1. Предел

Определение 3.2: Предел 0

Последовательность $\{a_n\}$ стремится к A , если

$$\forall U(A) \exists N : \forall n > N \ a_n \in U(A)$$

Определение 3.3: Предел 1

Последовательность $\{a_n\}$ стремится к A , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \ a_n \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 3.4: Отсутствие предела

A не является пределом последовательности $\{a_n\}$, если

$$\exists \varepsilon > 0 \forall N : \exists n > N \ a_n \notin U_\varepsilon(A)$$

Чтобы получить отсутствие предела, нужно добавить в начало $\forall A$

Пример 3.5

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Доказательство:

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$$

Пример 3.6

$b_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ не имеет предела

Доказательство:

Пусть $A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N |b_n - A| < \varepsilon$

Возьмём $\varepsilon = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} |b_n - b_{n+1}| &\leq |b_n - A| + |A - b_{n+1}| < 2\varepsilon = 1 \\ \left| (-1)^n + \frac{1}{n} - (-1)^{n+1} - \frac{1}{n+1} \right| &= \left| \pm 2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| > 1 \end{aligned}$$

Основные свойства пределов:

1. Пусть $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ Тогда A единственно.

Доказательство:

Пусть $\exists B \neq A : B = \lim_{n \rightarrow \infty}$

$\forall \varepsilon > 0 :$

$$\exists N_1 : \forall n > N_1 |a_n - A| < \varepsilon$$

$$\exists N_2 : \forall n > N_1 |a_n - B| < \varepsilon$$

Получим противоречие:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{|B - A|}{2}, \quad N = \max\{N_1, N_2\} \Rightarrow \\ \forall n > N 2\varepsilon &= |B - A| = |B - a_n| + |a_n - A| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

2.

Лемма 3.7: Лемме об отделимости

Пусть $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, A \neq 0 \Rightarrow \exists N : \forall n > N |a_n| > \frac{|A|}{2}$

Доказательство:

Возьмём $\varepsilon = \frac{|A|}{2} \Rightarrow \exists N : \forall n > N |a_n - A| < \frac{|A|}{2}$

Определение 3.8: Ограниченная последовательность

Последовательность $\{a_n\}$ ограничена, если

$$\exists c, C \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} \ c < a_n < C$$

или

$$\exists M \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} \ |a_n| \leq M$$

Лемма 3.9

$\{a_n\}$ имеет предел $\Rightarrow \{a_n\}$ является ограниченной

Доказательство: тривиально

Теорема 3.10: Арифметика пределов

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \ \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = AB$
3. Если $\forall n \ b_n \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{b} = \frac{A}{B}$

Доказательство:

$$\forall \varepsilon_1 > 0 \ \exists N_1 \in \mathbb{N} \wedge \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall l > N_1, \forall k > N_2 \ |a_l - A| < \varepsilon_1, |b_k - B| < \varepsilon_1$$

1.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \ |\alpha a_n + \beta b_n - \alpha A - \beta B| < \varepsilon$$

$$\text{Пусть } N = \max\{N_1, N_2\}$$

$$|\alpha a_n + \beta b_n - \alpha A - \beta B| \leq |\alpha a_n - \alpha A| + |\beta b_n - \beta B| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon_1$$

Если $|\alpha| + |\beta| = 0$, то очевидно, иначе положим $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta|}$

2.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \ |a_n b_n - AB| < \varepsilon$$

$$\text{Пусть } N = \max\{N_1, N_2\}$$

$$\begin{aligned} |a_n b_n - AB| &= |a_n b_n - Ab_n + Ab_n - AB| \leq |b_n| |a_n - A| + |A| |b_n - B| < \\ &< (|b_n| + |A|)\varepsilon_1 \end{aligned}$$

Так как $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, то $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \ |b_n| \leq C$.

Тогда $|a_n b_n - AB| < (C + |A|)\varepsilon_1$. Возьмем $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{C + |A|}$.

3. Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B \neq 0$, то $\exists N' \forall n > N' |b_n| > \frac{|B|}{2}$.

Пусть $N = \max\{N_2, N'\}$

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| < \varepsilon \\ \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|B - b_n|}{|B||b_n|} < \frac{\varepsilon_1}{|B||b_n|} < \frac{2\varepsilon_1}{|B|^2} \end{aligned}$$

Возьмем $\varepsilon_1 = \frac{B^2}{2\varepsilon}$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{A}{B}$$

Теорема 3.11: Предельный переход в неравенствах

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$

$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 a_n \leq b_n \Rightarrow A \leq B$

Доказательство:

Пусть $A > B \Rightarrow A - B = \varepsilon > 0$.

Возьмем $U_{\frac{\varepsilon}{3}}(A), U_{\frac{\varepsilon}{3}}(B)$.

$$\exists N_1 : \forall n > N_1 a_n \in U_{\frac{\varepsilon}{3}}(A)$$

$$\exists N_2 : \forall n > N_2 b_n \in U_{\frac{\varepsilon}{3}}(B)$$

Тогда $\forall n > \max\{N_1, N_2\} a_n > b_n$ — противоречие.

Теорема 3.12: Теорема о двух милиционерах

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$

Пусть $\exists n_0 : \forall n > n_0 a_n \leq c_n \leq b_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$

Доказательство:

$$\forall \varepsilon > 0$$

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n > N_1 |a_n - A| < \varepsilon$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n > N_2 |b_n - A| < \varepsilon$$

$$N = \max\{N_1, N_2\} \Rightarrow \forall n > N A - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < A + \varepsilon$$

3.2. Бесконечные малые последовательности

Определение 3.13: Бесконечно малая последовательность

$$\{a_n\} - \text{БМП, если } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Определение 3.14: Предел 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B \Leftrightarrow \exists \text{ БМП } \{a_n\} : b_n = B + a_n$$

Лемма 3.15

Все определения пределов равносильны

Доказательство:

В эту сторону очевидно, в эту сторону тривиально.

Определение 3.16: Верхние и нижние грани

Пусть $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

Если существует $\exists C \in \mathbb{R} \forall a \in A \ a \leq C$, то C называется верхней гранью множества A .

Если существует $\exists c \in \mathbb{R} \forall a \in A \ a \geq c$, то c называется нижней гранью множества A .

Наименьшая из верхних граней множества A называется точной верхней гранью и обозначается $\sup$.

Наибольшая из нижних граней множества A называется точной нижней гранью и обозначается $\inf$.

Определение 3.17: Супремум

$C = \sup A$, если:

- $\forall a \in A \ a \leq C$
- $\forall \varepsilon > 0 \ \exists a \in A : a > C - \varepsilon$

Определение 3.18: Инфимум

$c = \inf A$, если:

- $\forall a \in A \ a \geq c$
- $\forall \varepsilon > 0 \ \exists a \in A : a < c + \varepsilon$

Теорема 3.19

$$A \in \mathbb{R}, A \neq \emptyset, \exists \text{ верхняя грань } C \Rightarrow \exists \sup A$$

Доказательство:

Пусть B — множество всех верхних граней A . Так как $C \in B$, то $B \neq \emptyset$. Поскольку $A \leq B$, по принципу полноты существует разделяющий элемент c — нетрудно убедиться, что он будет единственным и что он будет точной верхней гранью.

Определение 3.20: Монотонная последовательность

Если $\forall n \in \mathbb{N} a_n \leq a_{n+1}$, то $\{a_n\}$ называется неубывающей, если $a_n < a_{n+1}$ — возрастающей.

Если $\forall n \in \mathbb{N} a_n \geq a_{n+1}$, то $\{a_n\}$ называется невозрастающей, если $a_n > a_{n+1}$ — убывающей.

Будем обозначать убывающую $\Downarrow$, невозрастающую $\downarrow$. Аналогично возрастающую $\Uparrow$ и неубывающую $\uparrow$.

Теорема 3.21: Теорема Вейерштрасса

Если $\{a_n\}$ монотонна и ограничена, то у нее есть предел.

Доказательство:

Не умаляя общности, $\{a_n\} \uparrow$.

$$\exists \sup\{a_n\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \sup\{a_n\} - \varepsilon < a_{n_0} \leq \sup\{a_n\} < \sup\{a_n\} + \varepsilon$$

Но последовательность не убывает, поэтому

$$\forall n \geq n_0 |a_n - \sup\{a_n\}| < \varepsilon \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Если $\{a_n\} \downarrow$, рассмотрим $\{-a_n\}$

Пример 3.22

$$c > 0, a_1 = 1, a_n = \sqrt{c + a_{n-1}}$$

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{c + a_{n-1}} = \sqrt{c + A}$$

$$A = \sqrt{c + A}$$

$$\begin{cases} A^2 - A - C = 0 \\ A \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \frac{1 + \sqrt{1 + 4c}}{2}$$

Докажем, что $\exists A$.

1. $a_1 = 1 < \sqrt{c + 1} = a_2$

$$a_{n-1} < a_n$$

$$a_n = \sqrt{c + a_{n-1}} < \sqrt{c + a_n} = a_{n-1}$$

2. $a_1 \leq 10 + 2c$

$$a_{n+1} = \sqrt{c + a_n} \leq \sqrt{c + 10 + 2c} < 10 + 2c$$

Пример 3.23

$$a_1 = a > 1, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right)$$

1.

$$a_{n+1} \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{a}{a_n}} = \sqrt{a}$$

2. Теперь сделаем предельный переход:

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{a}{A} \right) \Leftrightarrow A^2 = a \Rightarrow A = \sqrt{a}$$

3.

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right) \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a_n^2}{a_n} \right) = a_n$$

Оценим скорость сходимости:

$$\begin{aligned} & \{a_n\} \downarrow \\ |a_{n+1} \pm \sqrt{a}| &= \frac{|a_n^2 + a \pm 2\sqrt{a}a_n|}{2a_n} = \frac{|a_n \pm \sqrt{a}|^2}{2a_n} \\ \frac{a_1 - \sqrt{a}}{a_1 + \sqrt{a}} &= q, 0 < q < 1 \\ \frac{a_n - \sqrt{a}}{a_n + \sqrt{a}} &= q^{2^{n-1}} \Leftrightarrow a_n = \frac{\sqrt{a}(q^{2^{n-1}} + 1)}{1 - q^{2^{n-1}}} \\ |a_n - \sqrt{a}| &= \sqrt{a} \frac{2q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}} \end{aligned}$$

Это называется “Итерационная формула Герона”.

3.3. Число e **Теорема 3.24: Число e**

Существует предел этой последовательности:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

- $a_n < 3$ — доказано в ДЗ

- Покажем возрастание

$$\begin{aligned}
 a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) < \\
 &< 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) < \\
 &< a_{n+1}
 \end{aligned}$$

Определение 3.25: Число e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Определение 3.26

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M \exists N : \forall n > N \ p_n > M$$

Лемма 3.27

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} p_n &= +\infty \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} q_n &= -\infty
 \end{aligned}$$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right)^{q_n} = e$$

1. Пусть $n_k \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n_k = +\infty$

$$\begin{aligned}
 \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \left| \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right| < \varepsilon \\
 \exists K : \forall k > K \ n_k > N \Rightarrow \left| \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k} - e \right| < \varepsilon
 \end{aligned}$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$, существует последовательность

$$\{n_k\} : n_k \leq p_k < n_k + 1$$

.

Тогда

$$\forall k > K$$

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{n_k+1}\right)^{n_k+1}}{1 + \frac{1}{n_k+1}} \leq \left(1 + \frac{1}{p_k}\right)^{p_k} \leq \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k} \cdot \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)$$

По теорема о зажатой последовательности $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = e$

2. $\exists N_1 : \forall n > N_1 \quad q_n < -1$

Пусть $q_n = -\beta_n, \beta_n > 1 \quad \forall n > N_1$

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right)^{q_n} &= \left(1 - \frac{1}{\beta_n}\right)^{-\beta_n} = \left(\frac{\beta_n}{\beta_n - 1}\right)^{\beta_n} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{\beta_n - 1}\right)^{\beta_n - 1} \left(1 + \frac{1}{\beta_n - 1}\right) \rightarrow e \end{aligned}$$

3.4. Подпоследовательности и частичные пределы

Определение 3.28: Подпоследовательность

Пусть $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ — последовательность натуральных чисел и $\lim_{n \rightarrow \infty} n_k = +\infty$

Пусть $\{a_n\}$ — последовательность, тогда последовательность $b_k = a_{n_k}$ называют подпоследовательностью $\{a_n\}$

Определение 3.29: Частичный предел

Число B называют частичным пределом, если $\exists b_k = a_{n_k} : \lim_{n \rightarrow \infty} b_k = b$

Лемма 3.30

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Rightarrow \forall \{b_k\} \lim_{n \rightarrow \infty} b_k = A$$

Доказательство:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N |a_n - A| < \varepsilon$$

$$\{n_k\} \uparrow \uparrow \Rightarrow \exists K : \forall k > K \quad n_k > N \Rightarrow \forall k > K \quad |b_k - A| < \varepsilon$$

Теорема 3.31: Теорема Больцано-Вейерштрасса

Если $\{a_n\}$ ограничена, то у нее есть частичный предел.

Доказательство:

$$\exists c > 0 : \forall n \in N \quad |a_n| \leq C$$

$$I_1 = [-C, C]$$

Разобьем отрезок пополам, в какой-то половине будет бесконечное число элементов последовательности. Не умаляя общности это правая половина.

$$I_2 = [0, C]$$

$$I_3 = \left[0, \frac{C}{2}\right] \vee I_3 = \left[\frac{C}{2}, C\right]$$

$$\vdots$$

Продолжим так деление, получим последовательность стягивающихся отрезков, так как $|I_n| = \frac{|I_1|}{2^{n-1}}$

Значит $\exists! b : \forall n \in N \quad b \in I_n$.

Выберем элементы из $\{a_n\}$ из полученных отрезков, предел такой подпоследовательности будет b .

Определение 3.32: Верхний и нижний пределы

Пусть $\{a_n\}$ ограничена. $M_n = \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$.

Очевидно, что $\{M_n\} \downarrow$ и $M_n \geq \inf\{a_n\}$. Значит у $\{M_n\}$ есть предел.

$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = M$ называется верхним пределом последовательности $\{a_n\}$

Аналогично $m_n = \inf\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = m$ называется нижним пределом последовательности $\{a_n\}$

Теорема 3.33

Пусть $\{a_n\}$ ограничена.

Тогда m, M — частичные пределы $\{a_n\}$.

Если b — частичный предел, то $b \in [m, M]$

Доказательство:

Пусть

$$\exists n_1 : M_1 - 1 < a_{n_1} \leq M_1$$

$$\exists n_2 > n_1 : M_{n_1} + \frac{1}{2} < a_{n_2} \leq M_{n_1}$$

Продолжим:

$$\exists n_{k+1} > n_k : M_{n_k} - \frac{1}{k+1} < a_{n_{k+1}} \leq M_{n_k}$$

Получаем $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$

$$b_k = a_{n_k} \Rightarrow M_{n_k} - \frac{1}{k+1} < b_{k+1} \leq M_{n_k}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = M = \lim_{n \rightarrow \infty} M_{n_k}$$

$\Downarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(M_{n_k} - \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} b_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} M_{n_k}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = M$$

Для нижнего предела аналогично.

Пусть $\lim_{l \rightarrow \infty} a_{n_l} = a$.

$$m_{n_l-1} \leq a_{n_l} \leq M_{n_l-1}$$

$\Downarrow$

$$m \leq a \leq M$$

Теорема 3.34

Ограниченная последовательность $\{a_n\}$ имеет предел $\Leftrightarrow m = M$

• $\Rightarrow$

Уже доказано

• $\Leftarrow$

$$m_n \leq a_{n+1} \leq M_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = m = M = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = M$$

Пример 3.35

1. $a_n = n$

$$m = M = +\infty$$

2. $a_n = (-1)^n n$

$$m = -\infty$$

$$M = +\infty$$

Определение 3.36: Фундаментальная последовательность

$\{a_n\}$ называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Теорема 3.37: Критерий Коши

$\{a_n\}$ имеет предел $\Leftrightarrow \{a_n\}$ — фундаментальная

Доказательство:

• $\Rightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$\Downarrow$

$$\forall m, n > N |a_n - a_m| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \varepsilon$$

• $\Leftarrow$

$$\varepsilon = 1 \Rightarrow \exists N : \forall n > N |a_{N+1} - a_n| < 1$$

$\Downarrow$

$$a_{N+1} - 1 < a_n < a_{N+1} + 1$$

Значит $\{a_n\}$ — ограниченная.

Значит по теореме Больцано-Вейерштрасса $\exists \{a_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$

Проверим, что это предел всей последовательности.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K : \forall k > K |a_{n_k} - A| < \varepsilon$$

$$\exists N_1 : \forall n, m > N_1 |a_m - a_n| < \varepsilon$$

$$M = \max\{N_1, K\}$$

$\Downarrow$

$$\forall n, k > M |a_n - A| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Пример 3.38

$$1. \ a_1 = 1, a_n = 1 + \frac{1}{1+a_{n-1}}$$

$$2. \ a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

1.

$$\begin{aligned} & \forall n \in \mathbb{N} \ a_n \geq 1 \\ |a_{n+1} - a_n| &= \left| \frac{1}{1+a_n} - \frac{1}{1+a_{n-1}} \right| = \frac{|a_n - a_{n-1}|}{(1+a_n)(1+a_{n-1})} \leq \frac{|a_n - a_{n-1}|}{4} \\ |a_{n+1} - a_n| &\leq \frac{|a_n - a_{n-1}|}{4} \leq \frac{|a_{n-1} - a_{n-2}|}{4^2} \leq \frac{|a_1 - a_2|}{4^{n-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^{n-1}} \\ & \quad m > n \\ & \quad \Downarrow \\ |a_m - a_n| &\leq |a_m - a_{m-1}| + |a_{m-1} - a_{m-2}| + \dots + |a_{n+1} - a_n| \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4^{m-2}} + \dots + \frac{1}{4^{n-1}} \right) < \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^n} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4^n} \\ &\quad \frac{1}{4^n} \leq \frac{1}{1+3n} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil \end{aligned}$$

2.

Покажем, что критерий Коши не выполняется.

$$\begin{aligned} & \exists \varepsilon > 0 : \forall N \ \exists n, m > N : |a_n - a_m| \geq \varepsilon \\ & \varepsilon = \frac{1}{2}, n = N + 1, m = 2N + 2 = 2n \\ |a_m - a_n| &= \left| \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right| > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4. Числовые ряды

4.1. Что это такое?

Определение 4.1

Пусть дана $\{a_n\}$.

Формальная сумма $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется числовым рядом.

Последовательность $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ называется последовательностью частичных сумм ряда.

Элементы последовательности $\{a_n\}$ называются элементами ряда.

Если $\exists S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$, то S называется суммой ряда и если S существует, то говорят, что ряд сходится.

Пример 4.2

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

1. $q = 0$

$$S = 0 \text{ (тут считаем } \sum_{n=1}^{\infty} q^n \text{)}$$

2. $q = 1$

$$S_N = N + 1 \rightarrow +\infty$$

3. $S_N = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$

- $|q| < 1 \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{1-q}$
- $|q| > 1 \Rightarrow$ расходится
- $q = -1 \Rightarrow$ предела тоже нет

Пример 4.3

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

Суммирование по Чезаро:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}$$

По такому суммированию

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} = (-1)^n = -\frac{1}{2}$$

Суммирование по Пуассону-Абелю:

$$S = \lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

По такому суммированию

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots = \frac{1}{1+x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2}$$

S_n имеет предел $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N |S_n - S_m| < \varepsilon$

$$m = n + p, p \in \mathbb{N}$$

$$\Downarrow$$

$$|S_{n+p} - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Теорема 4.4: Критерий Коши

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N, p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Пример 4.5

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^3}$$

$$\begin{aligned} 0 &< \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\arctan k}{k^3} < \frac{\pi}{2} \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^3} < \frac{\pi}{2} \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2} < \\ &< \frac{\pi}{2} \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{(k-1)k} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \right) < \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n} \end{aligned}$$

$$N_{\varepsilon} = \left\lceil \frac{\pi}{2\varepsilon} \right\rceil$$

Пример 4.6

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N \in \mathbb{N} : \exists n > N, p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \geq \varepsilon$$

Пусть $n = N + 1, p = 2n$

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} < n \cdot \frac{1}{\sqrt{2n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}$$

Предложение 4.7

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Пусть $S_0 = 0$

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$

Пример 4.8

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+5}{n+10} \right)^n$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+10}{n+10} - \frac{5}{n+10} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-\frac{n+10}{5}} \right)^{\left(\frac{n+10}{5}\right)(-5)-10} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-\frac{n+10}{5}} \right)^{\left(\frac{n+10}{5}\right)(-5)} \cdot \left(1 + \frac{1}{-\frac{n+10}{5}} \right)^{-10} = \frac{1}{e^5} \\ &\quad \Downarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \frac{1}{e^5} \end{aligned}$$

Значит ряд расходится.

Теорема 4.9: Критерий сходимости ряда с неотрицательными слагаемыми

Ряд сходится $\Leftrightarrow S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ — огр

Доказательство тривиально (по теореме Вейерштрасса).

Предложение 4.10: Признак сравнения

Пусть $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \ 0 \leq a_n \leq b_n$, где a_n — элементы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, а b_n — элементы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Тогда если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

если же $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

Доказательство:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ сходится} \Rightarrow S_n^{(b)} \text{ ограничено} \Rightarrow S_n^{(a)} \text{ ограничено} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится.}$$

В другую сторону аналогично.

Пример 4.11

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\varepsilon}}, \varepsilon < \frac{1}{2}$$

Пример 4.12

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

При $n > 1$:

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)n}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$ сходится, значит сходится и наш.

Предложение 4.13: Признак разрежения Коши

Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\{a_n\}$ не возрастает.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$

Доказательство:

$$2a_4 + 4a_8 + 8a_{16} + \dots \leq a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2^n}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2^n} \leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \dots + 2^{n-1}a_{2^{n-1}}$$

Отсюда нетрудно доказать, что $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Аналогично $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_k$ расходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Пример 4.14

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

Теорема 4.15: Признак сравнения в предельной форме

Пусть

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \ a_n \geq 0, b_n > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A \in (0, +\infty)$$

Тогда либо $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ оба сходятся, либо оба расходятся.

Доказательство:

Не умаляя общности условия выполняются с $n = 1$.

$$\varepsilon = \frac{A}{2} \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N$$

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - A \right| < \frac{A}{2} \Leftrightarrow \frac{A}{2} b_n < a_n < \frac{3A}{2} b_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ сх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3A}{2} b_n \text{ сх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сх. по признаку сравнения}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ расх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A}{2} b_n \text{ расх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх. по признаку сравнения}$$

4.2. Абсолютная и условная сходимость ряда

Определение 4.16: Абсолютная сходимость

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется абсолютной сходящейся, если сходится $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Определение 4.17: Условная сходимость

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется условно сходящимся, если он сходится, но расходится $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Теорема 4.18: Мажорантный признак Вейерштрасса

Пусть $\forall n > N \ |a_n| \leq b_n$

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Пример 4.19

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n\sqrt{n}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

1. Оценим модуль сверху $\frac{1}{n\sqrt{n}}$

$$2. \quad \bullet \quad |x| \leq 1 \Rightarrow \frac{x^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

$$\bullet \quad |x| > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n^2} = \infty$$

Теорема 4.20: Признак Д'аламбера

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = q$.

Тогда

$$1. \quad q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится}$$

$$2. \quad q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится}$$

$$3. \quad q = 1 \Rightarrow \text{может быть что угодно}$$

$$1. \quad q < 1$$

$$\exists \alpha < 1 : q < \alpha$$

$$\exists N : \forall n > N \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < \alpha$$

$$|a_n| = |a_1| \cdot \left| \frac{a_2}{a_1} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| < |a_1| \alpha^{n-1}$$

$$0 < \alpha < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n-1} \text{ с.х.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.}$$

$$2. \quad q > 1$$

$$\exists N : \forall n > N \quad |a_{n+1}| > |a_n| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

3. Пристально смотрим на

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Пример 4.21

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad x \neq 0$$

(на самом деле это экспонента)

Теорема 4.22: Радикальный признак Коши

Пусть дан $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, пусть $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q$

Тогда

1. $q < 1 \Rightarrow$ сходится
2. $q > 1 \Rightarrow$ расходится
3. $q = 1 \Rightarrow$ что угодно

1. $q < 1$

$$\begin{aligned} \exists \alpha : q < \alpha < 1 \\ \exists N : \forall n > N \quad |a_n| < \alpha^n \end{aligned}$$

2. $q > 1$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \Rightarrow \exists \text{ бесконечно много } a_n : |a_n| > 1$$

3. Вновь пристально смотрим на

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Пример 4.23

$$a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a \Downarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \dots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$$

Значит из применимости Д'аламбера следует применимость Коши

Пример 4.24

Пусть $\tau(n)$ — количество делителей

Исследовать на сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \tau(n)x^n \quad x > 0$

Понятно, что по Д'аламберу проверить нереально.

Проверим по Коши:

$$x \leq \sqrt[n]{\tau(n)}x \leq \sqrt[n]{n}x$$

Штука посередине сходится к x .

Значит если $x < 1$, ряд сходится, если $x > 1$, то расходится, а в случае $x = 1$ очевидно не сходится.

Теорема 4.25: Признак Гаусса

Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Пусть

$$\exists \delta > 0 : \frac{a_n}{a_{n+1}} = \alpha + \frac{\beta}{n} + \gamma_n \cdot \frac{1}{n^{1+\delta}}$$

причем γ_n — ограниченная последовательность.

1. $\alpha < 1 \Rightarrow$ расходится

2. $\alpha > 1 \Rightarrow$ сходится

3. $\alpha = 1$

(a) $\beta > 1 \Rightarrow$ сходится

(b) $\beta \leq 1 \Rightarrow$ расходится

Пример 4.26

•

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + 0$$

 $\alpha = 1, \beta = 1 \Rightarrow$ расходится

•

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}$$

 $\alpha = 1, \beta = 2 \Rightarrow$ сходится
Упражнение 4.27
 $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — перестановка

1. Теорема Дирихле

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно. Тогда для любой σ $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ сходится абсолютно к тому же пределу

2. Теорема Римана

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно. Тогда $\forall A \in \mathbb{R} \exists \sigma : \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = A$.
 A может быть равно $\pm\infty, \infty$. Так же можно переставить так, чтобы конечно суммы не было.

5. Топология прямой

5.1. Покрывание и предельные точки

Определение 5.1

Система множеств $S = \{U_\alpha\}$ называется покрытием множества A , если $A \subseteq \bigcup_{U_\alpha \in S} U_\alpha$

Теорема 5.2: Принцип Бореля-Лебега

Из любого покрытия отрезка $[a, b]$ системы интервалов $S = \{J_\alpha\}$ можно выбрать подсистему в S , состоящую из конечного числа интервалов и покрывающую $[a, b]$.

Доказательство:

Предположим обратное.

Делим $[a, b]$ пополам и выбираем половину, которую нельзя покрыть конечным числом интервалов из S . Обозначим ее за I_1 . Продолжаем так деление. Получаем последовательность вложенных отрезков, имеющих ровно одну общую точку c .

$$c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} J_n$$
$$c \in [a, b] \Rightarrow \exists J_\alpha : c \in J_\alpha$$

Пусть $|J_\alpha| = \varepsilon$.

Пусть $J_\alpha = (\beta, \gamma)$, сделаем $\varepsilon = \min\{\frac{c-\beta}{2}, \frac{\gamma-c}{2}\}$ $\exists k : |I_k| < \varepsilon \Rightarrow I_k \subset J_\alpha$ — противоречие

Определение 5.3: Предельная точка 1

Пусть дано множество A .

Тогда a называется предельной точкой множества A , если $\forall \mathring{U}(a) \exists b \in A : b \in \mathring{U}(a)$

Определение 5.4: Предельная точка 2

Пусть дано множество A . Тогда a называется предельной точкой множества A , если $\forall U(a)$ существует бесконечно много элементов из A , лежащих в $U(a)$

Упражнение 5.5

Два определения выше равносильны

Частичный предел не всегда является предельной точкой множества значений последовательности.

Пример 5.6

Пусть $A = (0, 1)$

Тогда множество предельных точек $A' = [0, 1]$

Теорема 5.7: Принцип Больцано-Вейерштрасса

Пусть A — бесконечное множество (бесконечное число элементов), причем ограниченное (то есть $\exists C > 0 : \forall a \in A |a| \leq C$)

Тогда существует хотя бы одна предельная точка множества A

Доказательство:

Пусть нет ни одной предельной точки.

Для любой точки a отрезка $[-c, c]$ $\exists U(a)$, в которой лежит конечное число элементов A .

Значит $[-c, c] \subseteq \bigcup_{a \in [-c, c]} U(a)$

Выделим конечное подпокрытие. В каждом интервале оттуда конечное число элементов из A , а значит и в $[-c, c]$ тоже — противоречие.

Предложение 5.8

Пусть A — бесконечное несчетное множество.

Тогда у A есть предельная точка.

Доказательство:

Разобьем прямую на отрезки $[n, n+1]$. В каком-то отрезке будет хотя бы счетное число элементов. Применим к нему принцип Больцано-Вейерштрасса — доказали.

5.2. Открытые и замкнутые множества

Определение 5.9

Если $a \in A$ и $\exists U(a) : U(a) \subset A$, то a — внутренняя точка множества A .

Если $\forall U(b) \exists$ точки из A и точки из $\mathbb{R} \setminus A$, лежащие в $U(b)$, то b называется граничной точкой множества A .

Если $c \in A$ и $\exists U(c) : U(c) \cap A = c$, то c называется изолированной.

Пример 5.10

$$A = [0, 1] \cup (2, 3) \cup 4, 5$$

Тогда $A' = [0, 1] \cup [2, 3]$ Граничные точки $\delta A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ Изолированные точки: $\{4, 5\}$

Определение 5.11

Открытое множество — это такое множество A , что любая его точка внутренняя.

Пример 5.12

$$(0, 1)$$

Пример 5.13

Множество B замкнутое, если $\mathbb{R} \setminus B$ — открыто.

Упражнение 5.14

1. Пусть $t \in T$ и $\forall t \in T U_t$ — открытое множество $\Rightarrow \bigcup_{t \in T} U_t$ открыто.

2. $\bigcap_{n=1}^m U_n$ открыто, если $U_1, \dots, U_m$ — открытые

3. Если V_t — замкнутые множество, то $\bigcap_{t \in T} V_t$ — замкнутое общество

4. $\bigcup_{n=1}^m V_n$ замкнуто, если $V_1, \dots, V_m$ — замкнутые

5. Любое открытое множество на прямой можно представить в виде не больше чем счетного объединения интервалов (возможно бесконечных)

6. Не существует открытых множеств U_1, U_2 таких, что

$$U_1, U_2 \neq \mathbb{R}, U_1, U_2 \neq \emptyset, U_1 \cap U_2 = \emptyset \\ U_1 \cup U_2 = \mathbb{R}$$

(Лобода говорит, что это односвязность, Тимофей, что связность)

7. То же верно и для замкнутых V_1, V_2

8. Единственные открытые и замкнутые множества на прямой — $\emptyset$ и $\mathbb{R}$

Теорема 5.15

Множество B замкнуто тогда и только тогда, когда $B' \subseteq B$

Доказательство:

• $\Rightarrow$

$\mathbb{R} \setminus B$ — открыто, поэтому все элементы $\mathbb{R} \setminus B$ внутренние $\Rightarrow$ не являются предельной точкой $B \Rightarrow$ все предельные лежат в B

• $\Leftarrow$

Все предельные точки лежат в B , поэтому каждая точка $\mathbb{R} \setminus B$ содержит окрестность, в которой нет точек B . Значит $\mathbb{R} \setminus B$ открыто, а значит B замкнуто.

Теорема 5.16

Множества частичных пределов ограниченной последовательности $\{a_n\}$ замкнуто.

Обозначим множество частичных пределов через B . Пусть a — предельная точка $B \Rightarrow \forall U(a)$ существует бесконечно много точек из B . Значит $\forall V(a)$ существует бесконечно много точек $\{a_n\}$. Если $V(b)$ достаточно мала, то $V(b) \subseteq U(a)$, так как $U(a)$ — открытое. Это означает, что внутри $U(a)$ бесконечно много точек из $\{a_n\}$, значит a — частичный предел.

5.3. Компакты

Определение 5.17

Множество $K \subset \mathbb{R}$ называется компактом, если из любого его покрытия открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие.

Теорема 5.18

K — компакт на $\mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда выполнено любое из из условий:

1. K ограничено и замкнуто
2. Любое бесконечное подмножество K имеет предельную точку, которая принадлежит K

6. Предел функции

6.1. Определение

Определение 6.1: Предел функции по Коши

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Пусть $a \in E$. Тогда $\lim_{x(\in E) \rightarrow a} f(x) = A$

$\Updownarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x : x \in E \wedge 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

Через окрестности:

$$\forall V_\varepsilon(A) \exists \mathring{U}_\delta(a) : \forall x \in E \cap \mathring{U}_\delta(a) \implies f(x) \in V_\varepsilon(A)$$

Определение 6.2: Предел функции по Гейне

$$\lim_{x(\in E) \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \{a_n\} \in E : \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \wedge a_n \neq a \forall n \in \mathbb{N} \right) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$$

Пример 6.3

$$\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$$

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x : 0 < |x - a| < \delta \implies |x^2 - a^2| < \varepsilon \\ |x^2 - a^2| = |x - a||x + a| < \delta|x - a + 2a| < \delta(\delta + 2|a|) < \varepsilon \end{aligned}$$

Последнее неравенство очевидно имеет положительные корни.

Пример 6.4: Функция Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

Не имеет предела ни в какой точке.

Теорема 6.5

Определение по Коши $\Leftrightarrow$ определение по Гейне

• $\Rightarrow$

Рассмотрим $\forall$ -ю $\{a_n\} : a_n \neq a \ \forall n \in \mathbb{N}$ и $a_n \rightarrow a$

Тогда $\forall \dot{U}_\varepsilon(a) \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \ a_n \in \dot{U}_\varepsilon(a) \Rightarrow f(a_n) \in V_\varepsilon(A)$

• $\Leftarrow$

От противного

$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 : \exists x : 0 < |x - a| < \delta \wedge |f(x) - A| \geq \varepsilon$

При $\delta = \frac{1}{n} \exists x_n \in \dot{U}_{\frac{1}{n}} : |f(a_n) - A| \geq \varepsilon$

Имеем $\{x_n\} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $x_n \neq a \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, но $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - A| \geq \varepsilon > 0$

Теорема 6.6: Свойства пределов

Пусть $f, g, h : E \rightarrow \mathbb{R}$.

$a \in E, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow b} g(x) = B$.

Тогда

1. A — единственный предел функции f
2. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \ \lim_{x \rightarrow a} (\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha A + \beta B$
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = AB$
4. Пусть $B \neq 0, g(x) \neq 0 \ \forall x \in E \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$
5. $\exists \dot{U}(a) : \forall x \in \dot{U}(a) \ f(x) \leq g(x) \Rightarrow A \leq B$
6. $\exists C > 0, \dot{U}(a) : \forall x \in \dot{U}(a) \ |f(x)| \leq C$
7. Если $\exists \dot{U}(a) : \forall x \in \dot{U}(a) \ f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ и $A = B$, то $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = A = B$
8. Если $B \neq 0$, то $\exists \dot{U}(a) : \forall x \in \dot{U}(a) \ |g(x)| \geq \frac{|B|}{2}$

1 — 5, 7 следуют из свойств пределов последовательности и определения по Гейне

6, 8 следуют из определения по Коши

Теорема 6.7

$$\begin{aligned}
g &: D \rightarrow \mathbb{R}, b \in D \\
f &: E \rightarrow D, a \in E \\
\exists \mathring{U}(a) : \forall x \in \mathring{U}(a) \quad f(x) \neq b
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{y \rightarrow b} g(y) = c \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$$

$\forall \{a_n\} \subset E : a_n \rightarrow a, a_n \neq a \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad f(a_n) \rightarrow b, f(a_n) \neq b \quad \forall n \in \mathbb{N}$ при достаточно больших n

Можно считать, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad f(a_n) \neq b$

Тогда $g(f(a_n)) \rightarrow c$ верно по определению по Гейне

Ну по Коши там тоже что-то получится.

Пример 6.8

$$\begin{aligned}
\lim_{y \rightarrow \infty} g(y) = A, f(x) = \frac{1}{x} \\
\lim_{x \rightarrow 0+} g\left(\frac{1}{x}\right) = A
\end{aligned}$$

Теорема 6.9: Первый замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство:

Покажем, что

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \quad x \cos x \leq \sin x \leq x$$

Длина окружности — супремум длин вписанных в нее ломанных. Длина ломанной больше или равна длине хорды, стягивающей дугу. Отсюда длина дуги (x) больше или равна хорды, которая больше равна $\sin(x)$.

Тогда $2 \tan x \geq 2x$

$0 < \sin x \leq x \Rightarrow$ по лемме о зажатом пределе $\lim_{x \rightarrow 0+} \sin x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0+} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}\right) = 1$$

$$x \cos x \leq \sin x \leq x$$

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

Возьмем $\lim_{x \rightarrow 0+}$, по лемме о зажатом пределе получим $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$
 Для отрицательных x верно в силу четности всех функций.

Пример 6.10

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{x} = 7$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \left[\begin{array}{l} \arctan x = t \\ x = \tan t \\ t \rightarrow 0 \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tan t} = 1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \left[\begin{array}{l} \arcsin x = t \\ x = \sin t \\ t \rightarrow 0 \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2}} = \frac{1}{2}$$

Определение 6.11

Функция f эквивалентна функции g , если $\exists \gamma$: при $x \rightarrow a$ верно $f(x) = \gamma(x)g(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} \gamma(x) = 1$

При $g(x) \neq 0$ при $x \rightarrow a$ это равносильно $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

Пример 6.12

При $x \rightarrow 0$:

$$\tan x \sim \sin x \sim x \sim \arcsin x \sim \arctan x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

Теперь можем посчитать:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\arctan 10x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{10x} = \frac{3}{10}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{2}$$

Важно: во втором пределе нельзя заменить $\tan x$ и $\sin x$ на x — получится бред.

Теорема 6.13: Второй замечательный предел

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= e \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \\ \left| \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n - e \right| &< \varepsilon \\ \left| \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - e \right| &< \varepsilon \end{aligned}$$

Пусть $x > N + 100$

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$$

Пусть $x \rightarrow -\infty$, сделаем $t = -x, t \rightarrow +\infty$

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(1 + \frac{1}{-t}\right)^{-t} = \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^t$$

Пример 6.14

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \left[\begin{array}{l} e^x - 1 = t \\ x = \ln(1+t) \\ t \rightarrow 0 \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1$$

•

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{x} = \\ &= \alpha \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} = \alpha \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = \alpha \end{aligned}$$

6.2. Асимптотика**Определение 6.15**

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ и a — предельная точка E и существует $\mathring{U}(a) : \forall x \in \mathring{U}(a) \cap E \ f(x) = h(x) \cdot g(x)$, где $h : \mathring{U}(a) \cap E \rightarrow \mathbb{R}$

Тогда:

1. Если $h(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow a$, то $f \sim g, x \rightarrow a$
2. Если $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$, то $f = o(g), x \rightarrow a$
3. Если h ограничено на $\mathring{U}(a) \cap E$, то $f = O(g)$

Если в $\mathring{U}(a) \cap E \ g(x) \neq 0$, то

1. $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$
2. $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$
3. $\Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$ — ограниченная функция в $\mathring{U}(a) \cap E$

Пример 6.16

$$f \sim g, x \rightarrow a \Leftrightarrow f - g = o(f), f - g = o(g), x \rightarrow a$$

• $\Rightarrow$

$$f \sim g, x \rightarrow a \Rightarrow f(x) = h(x) \cdot g(x) \Rightarrow f(x) - g(x) = (h(x) - 1) \cdot g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (h(x) - 1) = 0$$

• $\Leftarrow$

$$f - g = o(g), x \rightarrow a \Rightarrow f(x) - g(x) = h(x) \cdot g(x) \Rightarrow f(x) = (h(x) + 1) \cdot g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (h(x) + 1) = 1$$

Пример 6.17

Пусть $m > n > 0$

1. $x \rightarrow 0 \Rightarrow x^m = o(x^n)$
2. $x \rightarrow +\infty \Rightarrow x^n = o(x^m)$
3. $f(x) = x + \sin x = O(x), x \rightarrow +\infty$
4. $f(x) = x + \sin x = O(x), x \rightarrow 0$

Так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Определение 6.18

Бесконечно малая функция при $x \rightarrow a$ обозначается $o(1)$

Ограниченная функция при $x \rightarrow a$ (в $\mathring{U}(a)$) обозначается $O(1)$

Асимптотические равенства:

1. $\sin x = x + o(x), x \rightarrow 0$
2. $\tan x = x + o(x), x \rightarrow 0$
3. $\arctan x = x + o(x), x \rightarrow 0$
4. $\arcsin x = x + o(x), x \rightarrow 0$
5. $\ln(1+x) = x + o(x), x \rightarrow 0$
6. $e^x = 1 + x + o(x), x \rightarrow 0$
7. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x), x \rightarrow 0$
8. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x), x \rightarrow 0$

Пример 6.19

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{e^{\sin^2 x} - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{e^{\sin^2 x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 2\sin^2 \frac{x}{2})}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 x} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{4}}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

Также можно использовать точные равенства:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{e^{\sin^2 x} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \frac{x^2}{2} + o(x))}{e^{(x+o(x))^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x) + o(\frac{x^2}{2} + o(x))}{(x + o(x))^2 + o((x + o(x))^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(-\frac{1}{2} + o(1) + o(-\frac{1}{2} + o(1)))}{x^2(1 + 2o(1) + (o(1))^2) + o(1 + 2o(1) + (o(1))^2)} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Пример 6.20

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^3}$$

Формулы Тейлора при $x \rightarrow 0$:

$$1. e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$2. \sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$3. \cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$$

$$4. \ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$$

$$5. (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$$

Теперь можем решить тот предел.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3(-\frac{1}{6} + o(1))}{x^3} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

Например, из

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$$

понятно, что $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ при $x \rightarrow 0$

(кажется нам просто этот предел дали, или я что-то пропустил)

6.3. Важные теоремы

Теорема 6.21: Критерий Коши

$$A = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_\delta(a) |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

• $\Rightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$\Downarrow$

$$\forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_\delta(a) |f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |f(x_2) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

• $\Leftarrow$

Пусть $\{a_n\} : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, a_n \neq a \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда $\{f(a_n)\}$ — фундаментальная.
Значит $\exists B = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$.

Пусть $\{b_n\} : \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a, b_n \neq a \forall n \in \mathbb{N}$. По аналогичным рассуждениям
 $\exists C = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$.

Аналогично для

$$c_n = \begin{cases} a_k, n = 2k - 1 \\ b_k, n = 2k \end{cases}$$

Откуда получим, что $B = C$

Определение 6.22

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\forall x_1, x_2 \in E : x_1 < x_2$

1. $f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow f \uparrow$
2. $f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f \uparrow\uparrow$
3. $f(x_1) \geq f(x_2) \Rightarrow f \downarrow$
4. $f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow f \downarrow\downarrow$

Определение 6.23

$$E_a^+ = \{x \in E : x > a\}$$

$$E_a^- = \{x \in E : x < a\}$$

Если смотреть пределы для a на таких областях, получим предел сверху / снизу

Теорема 6.24: Теорема Вейерштрасса

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$

1. Если $f \uparrow$ и ограничена сверху на E_a^- , а a — предельная точка E_a^- , то $\exists \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$
2. Если $f \downarrow$ и ограничена снизу на E_a^+ , а a — предельная точка E_a^+ , то $\exists \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$

Доказательство:

Пусть $f \downarrow$ и ограничено снизу на E_a^+ .

Значит

$$\exists \inf_{x \in E_a^+} f(x) = A$$

$\Downarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_0 \in E_a^+ : \forall x < x_0 \wedge x \in E_a^+ A \leq f(x) < A + \varepsilon$$

6.4. Предел по базе**Определение 6.25: База**

Пусть E — область определения функции, а $B = \{b\}$ — бесконечная система непустых подмножеств E и $\forall b_1, b_2 \in B$ и $b_1 \cap b_2 = \emptyset \exists b_3 \in B : b_3 \subset b_1 \cap b_2$.

Тогда B называется базой множеств множества E .

b — окончание базы B .

Определение 6.26

Пусть B — база множеств на E

$$\lim_B f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists b \in B : \forall x \in b |f(x) - A| < \varepsilon$$

6.5. Непрерывность

Определение 6.27: Непрерывность

Дана $f : E \rightarrow \mathbb{R}$

1. $f \in C(a) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x : |x - a| < \delta, x \in E \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$
2. $f \in C(a) \Leftrightarrow a$ — изолированная точка или a — предельная точка и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
3. $f \in C(a) \Leftrightarrow a$ — изолированная точка или a — предельная точка и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow a} x)$
4. $f \in C(a) \Leftrightarrow a$ — изолированная точка или a — предельная точка и $\exists \alpha : E \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = f(a) + \alpha(x)$
5. $f \in C(a) \Leftrightarrow a$ — изолированная точка или a — предельная точка и $\forall V(f(a)) \exists U(a) : \forall x \in U(a) \cap E \Rightarrow f(x) \in V(f(a))$
6. $f \in C(a) \Leftrightarrow \forall \{a_n\} \subset E, a_n \rightarrow a, f(a_n) \rightarrow f(a)$

Упражнение 6.28

Пусть a — предельная точка E .

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = A$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = B$$

$$f \in C(a) \Leftrightarrow A = B$$

Пусть $f, g \in C(a)$. Тогда

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \alpha f(x) + \beta g(x) \in C(a)$
2. $f(x)g(x) \in C(a)$
3. Если $g(x) \neq 0$ ($x \in E$), то $\frac{f(x)}{g(x)} \in C(a)$
4. $\exists C > 0, \exists U(a) : \forall x \in U(a) \cap E \Rightarrow |f(x)| \leq C$
5. Если $f(a) \neq 0$, то $\exists U(a) : \forall x \in U(a) \Rightarrow |f(x)| > \frac{|f(a)|}{2}$

Если a — изолированная точка, то очевидно.

Иначе a — предельная точка. Вышеописанные свойства следуют из ранее доказанных свойств пределов.

Теорема 6.29: Непрерывность композиции

Пусть $f : E \rightarrow D$, $a \in E$, $f \in C(a)$

Пусть $g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C(f(a))$

Тогда $g(f(a)) \in C(a)$.

Доказательство:

$\{a_n\} \subset E$, $a_n \rightarrow a$.

Тогда $f(a_n) \rightarrow f(a)$.

$g \in C(f(a)) \Rightarrow g(f(a_n)) \rightarrow g(f(a))$

Пример 6.30

- $\sqrt{y} \in C(1)$
- $\sin x \in C\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$

Следствие:

$\sqrt{\sin x} \in C\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$

Определение 6.31: Функция, непрерывная на множестве

$f \in C(E) \Leftrightarrow \forall x \in E \ f \in C(x)$

Теорема 6.32

Пусть $f \in C[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Тогда $\exists c \in (a, b) : f(c) = 0$

Доказательство:

Пусть $I_0 = [a, b]$. Поделим $[a, b]$ пополам.

Если в точке $\frac{a+b}{2}$ функция принимает нулевое значение, то нашли корень.

Иначе либо на $[a, \frac{a+b}{2}]$, либо на $[\frac{a+b}{2}, b]$ функция принимает разные значения на концах. Пусть это $I_1 = [a_1, b_1]$. Тогда $f(a_1) \cdot f(b_1) < 0$.

Поделим I_1 пополам и продолжим процедуру.

Либо найдем корень, либо построим последовательность стягивающихся отрезков $\{I_n\}$. Значит $\exists c = \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(c)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(c)$$

По предельному переходу в неравенстве:

$$f^2(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)f(b_n) \leq 0 \Rightarrow f(c) = 0$$

Пример 6.33

Докажите, что $x^3 - 3x + 1$ имеет 3 действительных корня.

$$f(x) = x^3 - 3x + 1 \in C(\mathbb{R})$$

$$f(2) < 0, f(0) > 0, f(1) < 0, f(2) > 0.$$

$$\text{Значит } \exists c_1 \in (-2, 0), c_2 \in (0, 1), c_3 \in (1, 2) : f(c_1) = f(c_2) = f(c_3) = 0.$$

Теорема 6.34: Первая теорема Вейерштрасса

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \text{ ограничена на } [a, b].$$

Доказательство:

Пусть f неограничена на $[a, b]$.

Тогда $\exists x_n \in [a, b] : |f(x_n)| > n$.

$\{x_n\} \in [a, b] \Rightarrow$ по теореме Больцано-Вейерштрасса существует подпоследовательность такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a, b]$.

$$f \in C[a, b] \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0).$$

Но $|f(x_{n_k})| > n_k \Rightarrow \nexists \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k})$ — противоречие.

Значит f ограничена на $[a, b]$

Теорема 6.35: Вторая теорема Вейерштрасса

Пусть $f \in C[a, b]$.

Тогда

$$\exists x_1 \in [a, b] : \inf_{[a, b]} f(x) = f(x_1)$$

$$\exists x_2 \in [a, b] : \sup_{[a, b]} f(x) = f(x_2)$$

Доказательство:

Пусть, например, $\nexists x_2$.

По первой теореме Вейерштрасса $\exists C : \forall x \in [a, b] |f(x)| < C \Rightarrow \exists M = \sup_{[a, b]} f(x)$

Но x_2 не существует, значит $M > f(x) \forall x \in [a, b]$.

$M - f(x) > 0 \forall x \in [a, b] \Rightarrow g(x) = \frac{1}{M - f(x)} \in C[a, b] \Rightarrow g$ ограничена на $[a, b]$.

Но $\forall \varepsilon > 0 \exists x : M - f(x) < \varepsilon \Rightarrow g$ неограничена на $[a, b]$ — противоречие.

Значит x_2 существует, для x_1 аналогично.

Упражнение 6.36

Доказать эти две теоремы для компактов.

Теорема 6.37: Теорема Больцано-Коши

Пусть $f \in C[a, b]$, $M = \max_{[a, b]} f(x)$, $m = \min_{[a, b]} f(x)$

Тогда $\forall C \in [m, M] \exists c \in [a, b] : f(c) = C$

Доказательство:

Если $C = m$ или $C = M$, то уже доказали (вторая теорема Вейерштрасса).

Иначе по второй теореме Вейерштрасса найдем x_1, x_2 . Введем $g(x) = f(x) - C$.

Получим, что $g(x_1) = f(x_1) - C < 0$, $g(x_2) = f(x_2) - C > 0$. Ранее доказали, что у такой функции существует корень $c \in [a, b]$.

$$g(c) = 0 \Rightarrow f(c) - C = 0 \Rightarrow f(c) = C.$$

Определение 6.38: Точка разрыва

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и a — предельная точка E , $a \in E$.

Тогда a — точка разрыва f , если $f \notin C(a)$

Пример 6.39

$$f(x) = \frac{1}{x} \in C(\mathbb{R} \setminus \{0\})$$

Но если определить в 0, то $f \notin C(\mathbb{R})$

Определение 6.40: Точка устранимого разрыва

Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.

Тогда a — точка устранимого разрыва f , если $f \notin C(a)$

Пример 6.41

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq 0 = f(0)$$

Определение 6.42: Точка разрыва I рода (скачок)

Пусть a — предельная точка E_a^- и E_a^+ .

Если $A = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = B$, то a — точка устранимого разрыва.

Пример 6.43

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

Определение 6.44: Точка разрыва II рода

Пусть a — предельная точка E_a^+ или E_a^- , и не существует соответствующего одностороннего предела.

Тогда a — точка разрыва II рода.

Пример 6.45

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 2025, & x = 0 \end{cases}$$

Теорема 6.46

Пусть f монотонна и ограничена на (a, b) .

Тогда f имеет не более чем счетное множество точек разрыва, причем все они I рода.

Доказательство:

$c \in (a, b) \Rightarrow c$ — предельная точка (a, b) .

По теореме Вейрштрасса для функций $\exists A = \lim_{x \rightarrow c-} f(x)$ и $B = \lim_{x \rightarrow c+} f(x)$.

Если $A = B$, то $f \in C(c)$. В противном случае c — точка разрыва первого рода по определению.

Но тогда каждой точке разрыва можно сопоставить интервал (A, B) . В силу монотонности интервалы не пересекаются, поэтому их счетно (в каждом можно выбрать уникальную рациональную точку)

Определение 6.47: Равномерная непрерывность

$$f \in UC(E) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in E : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Пример 6.48

$$\frac{\sin x}{x} \notin UC(0, 1)$$

Теорема 6.49: Теорема Гейне-Кантора

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \in UC[a, b]$$

Доказательство:

$$f \in C[a, b] \Rightarrow \forall x \in [a, b] \exists U_{\delta(x)}(x) : \forall x', x'' \in U_{\delta(x)}(x) |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

для какого-то заранее заданного ε .

$U_{\frac{\delta(x)}{2}}(x)$ — окрестности все еще покрывают весь отрезок, поэтому по принципу Бореля-Лебега существует конечное подпокрытие $U_{\frac{\delta(x_i)}{2}}(x_i)$.

Присвоим $\delta = \min \left\{ \frac{\delta(x_i)}{2} \mid i = 1, \dots, n \right\}$

Докажем, что $\forall x', x'' \in [a, b] : |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

$\exists k : x' \in U_{\frac{\delta(x_k)}{2}}(x_k)$.

Поэтому $|x'' - x_k| \leq |x'' - x'| + |x' - x_k| < \delta + \frac{\delta(x_k)}{2} \leq \delta(x_k)$

Упражнение 6.50

- Обобщить на компакты.
- Верна ли обратная теорема?

6.6. Обратная функция**Определение 6.51: Обратная функция**

Пусть $f : E \rightarrow D$ — биекция.

Это значит, что $\forall y \in D \exists! x \in E : f(x) = y$.

Поэтому $\exists g : D \rightarrow E : \forall x \in E \exists! y \in D : g(y) = x$.

g — обратная к f функция, обозначается $g = f^{-1}$

Теорема 6.52

Пусть f монотонна на отрезке $[a, b]$.

Тогда $f \in C[a, b] \Leftrightarrow f([a, b])$ — это отрезок.

Доказательство:

• $\Rightarrow$

f принимает все значения на отрезке $[f(a), f(b)]$ по теореме Больцано-Коши.

• $\Leftarrow$

Пусть $f([a, b])$ — отрезок, но $f \notin C[a, b]$.

Пусть $c \in [a, b]$ — точка разрыва.

Если $c \in (a, b)$, то это разрыв I рода и весь интервал с концами $\lim_{x \rightarrow c-} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow c+} f(x)$ пересекается со значениями функции не более чем по одной точке.

Если $c = a$, то $f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$.

Значит интервал с концами $f(a)$ и $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ не пересекается с $f[a, b]$.

$c = b$ аналогично.

Теорема 6.53: Теорема об обратной функции

Пусть $f \in C[a, b]$, а также $\uparrow\uparrow$ или $\downarrow\downarrow$.

Тогда $\exists f^{-1}$ на отрезке $[f(a), f(b)]$, а также либо $f^{-1} \uparrow\uparrow$, либо $f^{-1} \downarrow\downarrow$.

Доказательство:

f — биекция $[a, b]$ на $[f(a), f(b)]$, так как она является строго монотонной.

Поэтому существует f^{-1} .

$f^{-1}([f(a), f(b)]) = [a, b]$.

$f^{-1} \uparrow\uparrow$, если $f \uparrow\uparrow$, так как $f^{-1}(f(x_1)) = x_1 < x_2 = f^{-1}(f(x_2))$

Получили, что образ $f^{-1} — [a, b]$, f^{-1} строго монотонна, а также $f^{-1} \in C[f(a), f(b)]$

7. Элементарные функции

7.1. Что это

1. Полиномы
2. Рациональные функции (отношение полиномов)
3. Показательные функции
4. Логарифмические функции
5. x^α , $\alpha \in \mathbb{R}$
6. Тригонометрические функции
7. Композиция вышеперечисленных функций

7.2. Определение экспоненты

$$\begin{aligned}f(x) = x &\Rightarrow f(x) \in C(\mathbb{R}) \Rightarrow x^n \in C(\mathbb{R}) \\x \geq 0 &\Rightarrow x^n \uparrow\uparrow \\f(x) = x^n \in [0, +\infty), f(x) \uparrow\uparrow &\Rightarrow \exists f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x^{\frac{m}{n}} &= (\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m} \\r &= \frac{a}{b}, \quad r_1 = \frac{a_1}{b_1} \\x^{\frac{1}{bb_1}} &= d \\x^r &= d^{ab_1}, \quad x^{r_1} = d^{a_1b} \\x^r \cdot x^{r_1} &= d^{ab_1+a_1b} = x^{r+r_1} \\(x^r)^{r_1} &= (d^{ab_1})^{\frac{a_1}{b_1}} = d^{aa_1} = x^{\frac{aa_1}{bb_1}} = x^{r \cdot r_1} \\x^n \uparrow\uparrow &\text{ на } [0, +\infty) \\r > r_1 &\Rightarrow x^r = d^{ab_1} > d_{a_1b} = x^{r_1} \\x^{-r} &= \frac{1}{x^r}\end{aligned}$$

Предложение 7.1

$$\forall r \in \mathbb{Q} \cap (0, 1) \quad e^r < 1 + \frac{r}{1-r}$$

$$\begin{aligned} \forall b \geq 1 \quad \left(1 + \frac{1}{b}\right)^b < e < \left(1 + \frac{1}{b}\right)^{b+1} &\Rightarrow e^{\frac{1}{b+1}} < 1 + \frac{1}{b} < e^{\frac{1}{b}} \\ e^{\frac{1}{b+1}} < \frac{b+1}{b} &\Leftrightarrow e^{-\frac{1}{b+1}} > \frac{b}{b+1} = 1 - \frac{1}{b+1} \end{aligned}$$

Если $b = 0$, то неравенство верно $\Rightarrow e^{\pm \frac{1}{b}} > 1 \pm \frac{1}{b}$

Пусть $r = \pm \frac{|m|}{n}$ и $|m| < n$.

$$\begin{aligned} \left(e^{\pm \frac{1}{n}}\right)^m &> \left(1 \pm \frac{1}{n}\right)^{|m|} \geq 1 \pm \frac{|m|}{n} \\ e^{\pm \frac{|m|}{n}} &> 1 \pm \frac{|m|}{n} \\ e^{r_1} &> 1 + r_1 \\ r_1 &= -r \\ e^{-r} &> 1 - r \\ e^r &< \frac{1}{1-r} = 1 + \frac{r}{1-r} \end{aligned}$$

Пусть $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$M_1 = \{e^{r_1} \mid r_1 \in \mathbb{Q} \cap r_1 < \alpha\}$$

$$M_2 = \{e^{r_2} \mid r_2 \in \mathbb{Q} \cap r_2 > \alpha\}$$

M_1 ограничено сверху любым элементом M_2 , а M_2 ограничено снизу любым элементом M_1 .

Значит $\exists \gamma_1 = \sup M_1, \gamma_2 = \inf M_2$.

Очевидно, что $\gamma_1 \leq \gamma_2$.

Пусть $[\alpha] < r_1 < \alpha < r_2 < [\alpha] + 1$

$$0 \leq \gamma_2 - \gamma_1 \leq e^{r_2} - e^{r_1} = e^{r_1}(e^{r_2-r_1} - 1) < e^{[\alpha]+1} \cdot \frac{r_2-r_1}{1-(r_2-r_1)}$$

$\frac{r_2-r_1}{1-(r_2-r_1)}$ может быть сделано меньше любого $\varepsilon > 0$, $\Rightarrow \gamma_2 - \gamma_1 = 0 \Rightarrow \gamma_1 = \gamma_2$.

Определим $e^\alpha = \gamma_1 = \gamma_2$.

Теорема 7.2

1. $f(x) = e^x \uparrow\uparrow$ на $\mathbb{R}$
2. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad e^{\alpha+\beta} = e^\alpha \cdot e^\beta$

1. Рассмотрим $x_1 < x_2$.

$$\exists r \in \mathbb{Q} : x_1 < r < x_2 \Rightarrow e^{x_1} < e^r < e^{x_2}$$

Для рациональных чисел мы показали возрастание, а в случае иррационального x_1 или x_2 r будет находиться в M_1 или M_2 , поэтому неравенство выше будет верно.

2. $\alpha + \beta = \mu$

$$\exists r_1 \in \mathbb{Q} : e^{r_1} < e^\mu$$

$$\exists r_2 \in \mathbb{Q} : e^{r_2} > e^\mu$$

$$\text{Пусть } r_1 = r'_1 + r'_2 : r'_1 < \alpha, \quad r'_2 < \beta$$

$$\text{А } r_2 = r''_1 + r''_2 : r''_1 > \alpha, \quad r''_2 > \beta$$

$$\text{Тогда } e^{r'_1} e^{r'_2} < e^\alpha e^\beta < e^{r''_1} e^{r''_2} \Rightarrow e^{r_1} < e^\mu < e^{r_2}$$

$$|e^\alpha e^\beta - e^\mu| < e^{r_2} - e^{r_1} < e^{r_1} \cdot \frac{r_2 - r_1}{1 - (r_2 - r_1)} < \varepsilon$$

Поскольку $e^x \uparrow\uparrow$, существует обратная $f(x) = \ln x$.

$$e^{\ln y_1 y_2} = y_1 y_2 = e^{\ln y_1} e^{\ln y_2} = e^{\ln y_1 + \ln y_2}$$

Поэтому можем ввести $a^x = e^{x \ln a} \quad \forall a > 0, a \neq 1$

Если $a > 1$, то $a^x = e^{x \ln a}$, иначе $0 < a < 1 \Rightarrow a = \frac{1}{b} \Rightarrow a^x = \frac{1}{b^x} = \frac{1}{e^{x \ln b}}$

Теорема 7.3

$$a > 1, x \in \mathbb{R} \quad f(x) = a^x \in C(\mathbb{R})$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \quad |x - x_0| < \delta \quad |a^x - a^{x_0}| < \varepsilon \Leftrightarrow |a^{x-x_0} - 1| < a^{-x_0} \cdot \varepsilon = \varepsilon_1$$

Сразу считаем, что $\varepsilon_1 < 1$

$$1 - \varepsilon_1 < a^{x-x_0} < 1 + \varepsilon_1 \Leftrightarrow 1 - \varepsilon_1 < a^{-\delta} < a_{x-x_0} < a^\delta < 1 + \varepsilon_1$$

$$a^\delta < 1 + \varepsilon_1$$

$$a^{-\delta} > 1 - \frac{\varepsilon_1}{1 + \varepsilon_1} > 1 - \varepsilon_1$$

Пусть $N = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil$

$$\begin{aligned} N \leq \frac{1}{\delta} &\Leftrightarrow \frac{1}{N} \geq \delta \\ a^{\frac{1}{N}} < 1 + \varepsilon_1 &\Leftrightarrow a < (1 + \varepsilon_1)^N \\ a < 1 + N\varepsilon_1 &\Rightarrow N = \left\lceil \frac{a}{\varepsilon_1} \right\rceil \end{aligned}$$

Значит $|a^{x-x_0} - 1| < \varepsilon_1 \Rightarrow a^x \in C(\mathbb{R})$

Теорема 7.4

$\cos x, \sin x \in C(\mathbb{R})$

$\tan x, \cot x$ непрерывны там, где $\sin x$ или $\cos x \neq 0$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad |\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \leq |x - x_0| < \delta$$

$\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2}) \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \cos x \in C(\mathbb{R})$

$\tan x, \cot x$ непрерывны по композиции непрерывных функций.

8. Дифференциал и производная

8.1. Определение и связь

Определение 8.1

Функция дифференцируема ($\in D(a)$), если $\exists \dot{U}(a)$, $\alpha : \dot{U}(0) : \lim_{h \rightarrow 0} \alpha(h) = 0$ и $\exists A \in \mathbb{R} : f(a+h) - f(a) = Ah + h\alpha(h) \forall h \in \dot{U}(0)$

Определение 8.2: Дифференциал

$df(a)(h) = Ah$ — дифференциал f в точке a

Тогда $\forall h_1, h_2 \in \mathbb{R} : df(a)(\alpha h_1 + \beta h_2) = \alpha df(a)(h_1) + \beta df(a)(h_2)$

Иными словами, $df(a)$ — линейная функция.

Пример 8.3

- $f(x) = x$
 $f(a+h) - f(a) = (a+h) - a = 1 \cdot h + 0 \cdot h \Rightarrow A = 1, \alpha(h) = 0$
 $df(a)(h) = h \forall h \in \mathbb{R}$, поэтому такой дифференциал обозначают dx
- $f(x) = x^3$
 $f(a+h) - f(a) = (a+h)^3 - a^3 = 3a^2 \cdot h + h(3ah + h^2)$

Определение 8.4: Производная

Если $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, то он называется производной в f в точке a и обозначается $f'(a)$

Теорема 8.5

$$f \in D(a) \Leftrightarrow \exists f'(a)$$

• $\Rightarrow$

$$f(a+h) - f(a) = h(A + \alpha(h)) \Rightarrow \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = A + \alpha(h) \rightarrow A \text{ при } h \rightarrow 0$$

• $\Leftarrow$

$$f'(a) + \alpha(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \Rightarrow f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \alpha(h) \cdot h$$

Определение 8.6: Касательная 1

Пусть $f \in D(a)$, тогда $y = f'(x-a) + f(a)$ — касательная к графику $y = f(x)$ в точке a

Определение 8.7: Касательная 2

Если $\exists U(a) : \forall x \in U(a) \ f(x) - (A(x-a) + f(a)) = o(x-a), x \rightarrow a$, то $y = A(x-a) + f(a)$ называется касательной в точке a

Теорема 8.8

$$f \in D(a) \Rightarrow f \in C(a)$$

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + h \cdot \alpha(h) \rightarrow f(a) \text{ при } h \rightarrow 0$$

Пример 8.9

В обратную сторону неверно: $f(x) = |x|$
 $\nexists f'(0) \Rightarrow f \notin D(0)$

Получим производную, как отношение двух дифференциалов:

$$\begin{aligned} df(a)(h) &= f'(a)h \\ f'(a)dx(\cdot) &= df(a)(\cdot) \\ \frac{df}{dx}(a) &= f'(a) \end{aligned}$$

8.2. Равномерная сходимость**Пример 8.10**

1.

$$\begin{aligned} f_n(x) &= x^n \\ x \in (-1, 1] : \lim_{x \rightarrow 0} &= \begin{cases} 0, & x \in (-1, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{x^n}{n} \\ x \in [0, 1] : \left| \frac{x^n}{n} \right| &\leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Определение 8.11: Равномерная сходимость

Пусть $\{f_n(x)\}$ сходится на X , то есть $\forall x \in X \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, и $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \wedge x \in X |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Тогда говорят, что f_n равномерно сходятся к f на множестве X и обозначают это так $f_n(x) \rightrightarrows_X f(x)$

Теорема 8.12

Пусть $\{f_n(x)\}$ равномерно сходится на X к $f(x)$

Пусть $\forall n \in \mathbb{N} f_n \in C(x_0), x_0 \in X \Rightarrow f \in C(x_0)$

Упражнение 8.13

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$$

$$f_n(x) \not\rightarrow_{\mathbb{R}} 0$$

(сходится, но неравномерно)

Пример, который недифференцируем в множестве точек, однако непрерывен.

$$r(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^2 x)}{n^2}$$

8.3. Производная

Пусть $f, g \in D(a)$, тогда:

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a)$
2. $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
3. $g(a) \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$

Пример 8.14

- $(e^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x$
- $(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{h}{2} \cos(a + \frac{h}{2})}{h} = \cos x$
- $(\tan x)'$

Теорема 8.15

Пусть $f \in D(a)$, $g \in D(f(a))$, тогда $(g \cdot f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$

Неправильно, потому что $f(a+h)$ может быть $f(a)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(a+h)) - g(f(a))}{h}$$

Правильно:

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \alpha(h)h \text{ и } \alpha(h) \rightarrow 0, h \rightarrow 0$$

$$g(f(a) + q) - g(f(a)) = g'(f(a))q + \beta(q)q \text{ и } \beta(q) \rightarrow 0, q \rightarrow 0$$

Доопределим $\beta(0) = 0$

$$q = f(a+h) - f(a)$$

$$\begin{aligned} & g(f(a+h) - f(a)) \\ &= g'(f(a))(f'(a)h + \alpha(h)h) + \beta(f'(a)h + \alpha(h)h)(f'(a)h + \alpha(h)h) = \\ &= g'(f(a))f'(a)h + \gamma(h) \end{aligned}$$

Отсюда $d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a)$.

Инвариантность формы 1-го дифференциала:

$$\begin{aligned} dg(y) &= g'(y)dy \\ dg(f(x)) &= g'(f(x))f'(x)dx = g'(f(x))df \end{aligned}$$

Пример 8.16

$$1. (a^x)' = e^{x \ln a} = e^y y' = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a$$

$$2. \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\text{Тогда } \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

$$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$$

$$\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x$$

$$(\operatorname{sh} x)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x$$

Теорема 8.17

Пусть $\exists U(a) : f$ строго монотонна и непрерывна на $U(a)$.

Пусть $f \in D(a)$ и $f'(a) \neq 0$

Тогда $f^{-1} \in D(a)$ и $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$

Доказательство:

На $f(U(a))$ существует f^{-1}

$$\begin{aligned} \lim_{q \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(f(a) + q) - f^{-1}(f(a))}{q} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(f(a) + f(a + h) - f(a)) - f^{-1}(f(a))}{f(a + h) - f(a)} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a + h - a}{f(a + h) - f(a)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(a + h) - f(a)} = \frac{1}{f'(a)} \end{aligned}$$

8.4. Таблица производных

1. $C' = 0$
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
3. $(e^x)' = e^x$
4. $(a^x)' = a^x \ln a \ (a > 0, a \neq 1)$
5. $(\ln x)' = \frac{1}{x} \ (x > 0)$
6. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \ (a > 0, a \neq 1, x > 0)$
7. $(\sin x)' = \cos x$
8. $(\cos x)' = -\sin x$
9. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
10. $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = 1 - \cot^2 x$
- 11.

8.5. IDK

Определение 8.18

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$

Если $\exists U(a) : \forall x \in U(a) \cap E \ f(x) \geq f(a)$, то a называется точкой локального минимума.

(Аналогично для максимума)

Теорема 8.19: Теорема Ферма

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$, $f \in D(c)$, c — локальный экстремум.
Тогда $f'(c) = 0$.

Доказательство:

Пусть $x_1 < c$, $x_1 \in (a, b)$.

Тогда $\frac{f(x_1) - f(c)}{x_1 - c} \geq 0$ (если c — точка локального максимума).

Аналогично для $x_2 > c$, $x_2 \in (a, b)$: $\frac{f(x_2) - f(c)}{x_2 - c} \leq 0$

Отсюда очевидно, что $f'(c) = 0$.

Теорема 8.20: Теорема Ролля

Пусть $f \in C[a, b]$, $D(a, b)$ и $f(a) = f(b)$

Тогда $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$

Доказательство:

Либо функция — константа на отрезке, либо на (a, b) есть локальный экстремум $\Rightarrow$ в нем производная 0.

Теорема 8.21

Пусть $f \in C[a, b]$ и $f \in D(a, b)$

Тогда $\exists c \in (a, b) : f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

[TODO]

Следствие 8.22

Пусть $f(c) \in D(a, b)$ и $\forall c \in (a, b) \ f'(c) = 0 \Rightarrow f(x) = C \ \forall x \in (a, b)$

Пусть $x_1, x_2 \in (a, b) \Rightarrow f \in C[x_1, x_2]$.

$f \in D(x_1, x_2) \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) = 0$

Следствие 8.23

Пусть $f \in D(a, b)$

Тогда $f \uparrow$ на $(a, b) \Leftrightarrow \forall c \in (a, b) f'(c) \geq 0$

- Пусть $x_1 > x_2 \in (a, b)$.

Тогда $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0$

Значит $f'(x_2) = \lim_{x_1 \rightarrow x_2} \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0$

- Пусть $x_1, x_2 \in (a, b) \Rightarrow f \in C[x_1, x_2]$.

По теореме Лагранжа $f \in D(x_1, x_2) \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

Теорема 8.24: Теорема Коши

Пусть

1. $f, g \in C[a, b]$
2. $f, g \in D(a, b)$
3. $\forall x \in (a, b) g'(x) \neq 0$

Тогда $\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

$g(a) \neq g(b)$, так как иначе $\exists c \in (a, b) : g'(c) = 0$ — противоречие третьему пункту.

Рассмотрим $F(x) = (g(b) - g(a))f(x) - (f(b) - f(a))g(x)$.

$F(a) = F(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : F'(c) = 0$

Получаем:

$$\begin{aligned} F'(c) &= 0 \\ (g(b) - g(a))f'(c) - (f(b) - f(a))g'(c) &= 0 \\ \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{f'(c)}{g'(c)} \end{aligned}$$

Геометрический смысл: $\begin{pmatrix} f(b) - f(a) \\ g(b) - g(a) \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} f'(c) \\ g'(c) \end{pmatrix}$ коллинеарны.

Либо же при перемещении в какой-то момент скорость будет коллинеарна вектору перемещения.

Теорема работает только в плоском пространстве: в трехмерном, например, есть контрпример — винтовое движение по цилиндру.

8.6. Раскрытие неопределенностей

Теорема 8.25: Первое правило Лопиталя

Пусть

1. $f, g \in D(a, b)$
2. $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0$
3. $\forall \xi \in (a, b) \ g'(\xi) \neq 0$
4. Существует бесконечный или конечный предел $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Тогда $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Пусть $a < x < y < b \Rightarrow$ на (x, y) f, g удовлетворяют теореме Коши.

$$\begin{aligned} \exists c \in (x, y) : \frac{-f(y) + f(x)}{-g(y) + g(x)} &= \frac{f'(c)}{g'(c)} \\ \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f'(c)}{g'(c)} \frac{g(x) - g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)} \\ \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f'(c)}{g'(c)} \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) + \frac{f(y)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} - \frac{f'(c)}{g'(c)} \cdot \frac{g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)} \end{aligned}$$

Пусть $\lim_{t \rightarrow b-} \frac{f'(t)}{g'(t)} = A$

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| \leq \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - A \right| + \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} \right| \cdot \left| \frac{g(y)}{g(x)} \right| + \left| \frac{f(y)}{g(x)} \right|$$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists a < x < y < b : \forall c \in (x, b) \ \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - A \right| < \varepsilon$

Зафиксируем x . $\exists y_0 \in (x, b) : \forall y \in (y_0, b) \ \left| \frac{g(y)}{g(x)} \right| < \varepsilon, \left| \frac{f(y)}{g(x)} \right| < \varepsilon$

Получаем:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| \leq \varepsilon + C\varepsilon + \varepsilon = (C + 2)\varepsilon$$

Значит $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = A$

Теорема 8.26: Второе правило Лопиталья

Пусть

1. $f, g \in D(a, b)$
2. $\lim_{x \rightarrow b-} g(x) = \infty$
3. $\forall \xi \in (a, b) \ g'(\xi) \neq 0$
4. Существует бесконечный или конечный предел $\lim_{x \rightarrow b'} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Тогда $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Здесь наоборот $y < x$ и мы фиксируем y достаточно близкий к b :

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| \leq \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - A \right| + \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} \right| \cdot \left| \frac{g(y)}{g(x)} \right| + \left| \frac{f(y)}{g(x)} \right|$$

Пример 8.27

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{n x^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{n!} = +\infty$$

Пример 8.28

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\varepsilon}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\varepsilon} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\varepsilon x^{\varepsilon-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\varepsilon x^\varepsilon} = 0$$

Пример 8.29

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln x}{1/x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1/x}{-1/x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} -x} = e^0 = 1$$

Теорема 8.30: Обобщенное правило Лейбница

Вид k -й производной произведения
[TODO]

Пример 8.31

$$f(x) = (x^2 + x)e^{2x}$$

$$f^{(2026)}(0) = ?$$

$$f^{(2026)}(x) = 2^{2026}e^{2x}(x^2 + x) + 2^{2025}e^{2x} \cdot 2026(2x + 1) + 2^{2024}e^{2x} \cdot 2025 \cdot 2026$$

$$f^{(2026)}(0) = 2^{2025} \cdot 1 + 2^{2024} \cdot 2025 \cdot 2026$$

8.7. Формула Тейлора**Определение 8.32: Многочлен Тейлора**

Пусть $f \in D^n(a)$

Многочлен $T_n(x, f, a) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$ называется многочленом Тейлора функции f в точке a

Упражнение 8.33

$$\forall l \in \{0, \dots, n\} \quad f^{(l)}(a) = T_n^{(l)}(a)$$

Теорема 8.34

$$f \in D^n(a) \Rightarrow f(x) - T_n(x) = o((x - a)^n), \quad x \rightarrow a$$

Хотим $0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - a)^n}$.

По правилу Лопиталя $= \frac{f'(x) - T_n'(x)}{n(x - a)^{n-1}}$.

Сделаем так еще $n - 2$ раза:

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - T_n^{(n-1)}(x)}{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a) - f^{(n)}(a)(x - a)}{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2(x - a)}$$

Больше дифференцировать не можем, потому что не в точке a $f^{(n)}$ может не

существовать. Исправим проблему так:

$$= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x - a} - f^{(n)}(a) \right) = 0$$

Получили $f(x) = T_n(x) + o((x - a)^n)$ — формула в форме Пеано.

Пример 8.35

$a = 0$

- $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
- $\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$
- $\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\ln x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + o(x^n)$
- $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$

Теорема 8.36: Формула Тейлора с остатком в общей форме

Пусть $f \in D^n[a, x]$, $f \in D^{n+1}(a, x)$, $g \in C[a, x]$, $g \in D(a, x)$, $\forall t \in (a, x) g'(t) \neq 0$
Тогда для некоторой точки $c \in (a, x)$

$$f(x) - T_n(x, f, a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n! g'(c)} (g(x) - g(c)) (x - c)^{n+1}$$

$$T_n(x, f, a) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(n)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

$$G(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(n)}(t)}{k!} (x - t)^k, \quad t \in (a, x)$$

$$G'(t) = f'(t) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x - t)^k - \frac{f^{(k)}(t)(x - t)^{k-1}}{(k-1)!} \right)$$

$$G'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n$$

$$\frac{G(x) - G(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{G'(c)}{g'(c)} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!g'(c)} (x - c)^n$$

$$G(x) = f(x), \quad G(a) = T_n(x, f, a)$$

9. Интерполяция

9.1. Интерполяционный многочлен Лагранжа

$$Q_k(x) = \frac{(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)}$$
$$P_n(x) = \sum_{k=1}^n f(x_k) Q_k(x)$$

Пример 9.1

$$f(x) = \sin \pi x$$
$$x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{6}, x_3 = \frac{1}{2}$$
$$P_3(x) = \frac{(x - \frac{1}{2})(x - \frac{1}{6})}{-\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{6})} \cdot 0 + \frac{x(x - \frac{1}{2})}{(\frac{1}{6} - 0)(\frac{1}{6} - \frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{2} + \frac{x(x - \frac{1}{6})}{(\frac{1}{2} - 0)(\frac{1}{2} - \frac{1}{6})} \cdot 1$$
$$P_3(x) = (?) - 3x^2 + \frac{7}{2}x$$

9.2. Интерполяционный многочлен Ньютона

$$P_n(x) = P_1(x) + \sum_{k=2}^n P_k(x) - P_{k-1}(x)$$
$$P_k(x) - P_{k-1}(x) = A_k(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})$$
$$A_k = \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_k)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3) \dots (x_2 - x_k)} + \dots + \frac{f(x_k)}{(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})}$$
$$A_k = f_k(x_1, x_2, \dots, x_k) - \text{разделенная разность}$$

Определение 9.2

$$P_n(x) = f_1(x_1) + f_2(x_1, x_2)(x_2 - x_1) + \dots + f_n(x_1, \dots, x_n)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1}) = N_n(x)$$

$N_n(x)$ — интерполяционный многочлен Ньютона

В точке x_n верно $f(x_n) = P(x_n)$

$$f(x_n) = f(x_1) + (x_n - x_1) \cdot f_2(x_1, x_2) + \dots + (x_n - x_1) \cdot \dots \cdot (x_n - x_{n-1}) \cdot f_n(x_1, \dots, x_n)$$

x_n — любое число, давайте заменим на x :

$$f(x) = f(x_1) + (x - x_1) \cdot f_2(x_1, x_2) + \dots + (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}) \cdot f_n(x_1, \dots, x_{n-1}, x)$$

Теперь выпишем то же самое для $x_1, x_2, \dots, x_{n-2}, x$:

$$f(x) = f(x_1) + (x - x_1) \cdot f_2(x_1, x_2) + \dots + (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-2}) \cdot f_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-2}, x)$$

Вычтем из первого равенства второе:

$$\begin{aligned} 0 &= (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}) \cdot f_n(x_1, \dots, x_{n-1}, x) + \\ &+ (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-2}) \cdot f_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) - \\ &- (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-2}) \cdot f_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-2}, x) \end{aligned}$$

Разделив обе части на $(x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})$, получим:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{f_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-2}, x) - f_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1})}{x - x_{n-1}}$$

Таким образом с помощью рекуррентных соотношений научились вычислять разделенные разности.

Теорема 9.3

Пусть $f \in C[a, b]$, $f \in D^n(a, b)$, $x_1, \dots, x_n \in (a, b)$, $x_1 < x_2 < \dots < x_n$

Тогда $\exists c \in (a, b) : f(b) - P_n(b) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} \cdot \prod_{k=1}^n (b - x_k)$

Доказательство:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) - B \prod_{k=1}^n (x - x_k), \text{ хотим } B = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}.$$

$$R_n(x_k) = 0, k = 1, \dots, n. \text{ Пусть еще } R_n(b) = 0$$

$$\text{По теореме Ролля } \exists c'_1 \in (x_1, x_2), \dots, c'_n \in (x_n, b) : R'_n(c'_k) = 0, k = 1, \dots, n$$

$$\text{Вновь по теореме Ролля } \exists c''_1, c''_{n-1} \in (a, b) : R''_n(c''_k), k = 1, \dots, n-1$$

$$\text{Продолжаем так, получим } c : R_n^{(n)}(c) = 0$$

$$\text{То есть } f^{(n)}(c) - n!B = 0 \Leftrightarrow B = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$$

Если взять не b , а $x_0 \in (a, b)$, $x_0 \neq x_k$, то $f(x_0) - P_n(x_0) = \frac{f^{(n)}(c_0)}{n!} \cdot \prod_{k=1}^n (x_0 - x_k)$

Пример 9.4

$$\begin{aligned} \left| f(x_0) - \left(-3x_0^2 + \frac{7}{2} \right) \right| &= \left| \frac{\sin''' c_0}{6} (x_0 - 0) \left(x_0 - \frac{1}{2} \right) \left(x_0 - \frac{1}{6} \right) \right| \leq \\ &\leq \left| \frac{1}{6} (x_0 - 0) \left(x_0 - \frac{1}{2} \right) \left(x_0 - \frac{1}{6} \right) \right| = \frac{1}{6} g(x_0) \end{aligned}$$

Проверьте, что $\max_{[0, \frac{1}{2}]} g(x_0) = 0.1$

10. Первообразная

Определение 10.1

Пусть $F, f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $\forall x \in (a, b) F'(x) = f(x)$

Тогда F называют (точной) первообразной f на (a, b)

Если равенство $F'(x) = f(x)$ не выполнено для конечного числа точек интервала (a, b) , то F называют (обобщенной) первообразной f на (a, b) ($F \in C(a, b)$)

Теорема 10.2

Пусть F_1, F_2 — две обобщенные первообразные для f на (a, b) , тогда $\exists C \in \mathbb{R} : \forall x \in (a, b) F_1(x) = F_2(x) + C$

Доказательство:

Пусть $c_1, c_2, \dots, c_n \in (a, b)$ — точки, в которых равенство либо $\nexists F'_1$, либо $\nexists F'_2$, либо $F'_1(c_i) \neq f(c_i)$, либо $F'_2(c_i) \neq f(c_i)$.

Пусть $c_1 < c_2 < \dots < c_n$.

Значит на $(a, c_1), (c_1, c_2), \dots, (c_n, b)$ F_1, F_2 — точные первообразные.

Поэтому на этих точках $F'_1(x) - F'_2(x) = f(x) - f(x) = 0$.

Поэтому на каждом интервале $F_1(x) - F_2(x) = \text{const}$. Поскольку разность функций тоже непрерывна, константы должны совпасть, поэтому $F_1 = F_2 + C$

Определение 10.3: Неопределенный интеграл

Произвольная первообразная f на (a, b) называется неопределенным интегралом f на (a, b) и обозначается $\int f(x)dx$

Если известно, что F — точная первообразная f на (a, b) , то $\exists C \in \mathbb{R} : \int f(x)dx = F(x) + C$

Fun facts:

1.

$$\int dF(x) = F(x) + C$$

2.

$$d\left(\int f(x)dx\right) = dF(x) = f(x)dx$$

3.

$$\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$$

10.1. Таблица интегралов

1. $\int A dx = Ax + C$

2. $\int x^{\alpha+1} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$

3. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$

4. $\int e^x dx = e^x + C$

5. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

6. $\int \sin x dx = -\cos x + C$

7. $\int \cos x dx = \sin x + C$

8. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C, x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c_1 = \arccos x + c_2$

11. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c_1 = -\operatorname{arccot} x + c_2$

12. $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x$

13. $\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x$

14. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$

15. $\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$

10.2. Свойства

1. Линейность

Пусть f, g имеют первообразные F, G на $(a, b) \Rightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ выполнено

$$(\alpha F + \beta G)'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$$

Получаем такое свойство интегралов:

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx + C$$

2. Интегрирование по частям

Пусть $f, g \in D(\alpha, \beta)$

Пусть у $f'g$ на (α, β) существует первообразная. Тогда $g'f$ имеет первообразную на (α, β) и справедлива формула интегрирования по частям:

$$\int g'(x)f(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx + C$$

Доказательство:

$$f \cdot g \in D(\alpha, \beta) \Rightarrow (f \cdot g)' = f'g + g'f$$

Откуда получаем, что $g'f$ имеет первообразную. После интегрирования следует искомое.

Пример 10.4

$$\int \ln x dx$$

$$\int \ln x dx = \left[\begin{array}{l} \ln x = f(x) \\ dx = \varphi'(x)dx \\ \varphi(x) = x \end{array} \right] = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx + C = x \ln x - x + C$$

Пример 10.5

$$\int xe^x dx$$

$$\int xe^x dx = \left[\begin{array}{l} \ln x = f(x) \\ e^x dx = \varphi'(x)dx \\ \varphi(x) = e^x \end{array} \right] = xe^x - \int e^x dx + C = xe^x - e^x + C$$

Пример 10.6

$$\int e^x \sin x \, dx$$

$$\begin{aligned} \int e^x \sin x \, dx &= \left[\begin{array}{l} e^x = f(x) \\ \sin x \, dx = \varphi'(x) dx \\ \varphi(x) = -\cos(x) \end{array} \right] = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx + C = \\ &= \left[\begin{array}{l} e^x = f(x) \\ \varphi(x) = \sin x \end{array} \right] = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx + C \end{aligned}$$

Откуда получаем, что искомый интеграл равен

$$\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$$

3. Замена переменной

Пусть $\varphi \in D(\alpha, \beta)$, $\varphi(t) \in (a, b) \, \forall t \in (\alpha, \beta)$

Пусть f имеет первообразную F на (a, b)

Тогда $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + C$

Это явно следует из $F(\varphi(t))' = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$

Пример 10.7

Пусть F — первообразная f на (a, b) и $A \neq 0$

$$\int f(Ax+B)dx = \left[\begin{array}{l} x = \frac{t-B}{A} \\ dx = \frac{1}{A}dt \end{array} \right] = \frac{1}{A} \int f(t)dt = \frac{1}{A}F(t) + C = \frac{1}{A}F(Ax+B) + C$$

Пример 10.8

$$\int \sqrt{1-x^2} dx$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &= \left[\begin{array}{l} x = \sin t \\ t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ dx = \cos t dt \end{array} \right] = \int \cos^2 t dt = \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \\ &= \frac{t + \frac{\sin 2t}{2}}{2} = \frac{t + \sin t \cos t}{2} = \frac{\arcsin x}{2} + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

3.2 Подведение под знак дифференциала

Пример 10.9

$$\int \tan x dx$$

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x dx}{\cos x} = - \int \frac{1}{\cos x} (-\sin x) dx = \\ &= - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C \end{aligned}$$

Пример 10.10

$$\int \frac{\sin(\sqrt{\ln x})}{2x\sqrt{\ln x}} dx$$

$$\int \frac{\sin(\sqrt{\ln x})}{2x\sqrt{\ln x}} dx = \int \frac{\sin(\sqrt{\ln x})}{2\sqrt{\ln x}} d(\ln x) = \int \sin(\sqrt{\ln x}) d(\sqrt{\ln x}) = -\cos(\sqrt{\ln x}) + C$$

Не все интегралы выражаются через элементарные функции:

$$1. \operatorname{Si} x = \int \frac{\sin x}{x} dx$$

$$2. \operatorname{li} x = \int \frac{dx}{\ln x}$$

$$3. \int \frac{e^x}{x} dx$$

$$4. \int e^{-x^2} dx$$

$$5. \int \sin(x^2) dx, \quad \int \cos(x^2) dx$$

$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, где P, Q — многочлены от одной переменной, называются рациональными функциями. Мы покажем, что интеграл от любой рациональной функции выражается в элементарных функциях.

Пример 10.11

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

Типы элементарных дробей:

$$1. \int \frac{A dx}{x-a} = A \ln |x-a| + C$$

$$2. k \in \mathbb{N}, k > 1 \quad \int \frac{A dx}{(x-a)^k} = A \frac{1}{(x-a)^{k-1}} \frac{1}{k-1} + C$$

$$3. \frac{Ax+B}{x^2+Cx+D} \quad C^2 - 4D < 0$$

$$\begin{aligned} \frac{Ax+B}{x^2+Cx+D} &= \frac{Ax+B}{\left(x+\frac{C}{2}\right)^2 + D - \frac{C^2}{4}} = \frac{A\left(x+\frac{C}{2}\right) + B - \frac{AC}{2}}{\left(x+\frac{C}{2}\right)^2 + D - \frac{C^2}{4}} \\ &= \frac{\int (Ax+B) dx}{\int \frac{(Ax+B) dx}{x^2+Cx+D}} = \\ &= \frac{A}{2} \int \frac{d\left(\left(x+\frac{C}{2}\right)^2 + \frac{4D-C^2}{4}\right)}{\left(x+\frac{C}{2}\right)^2 + D - \frac{C^2}{4}} + \frac{2B-AC}{2} \int \frac{d\left(x+\frac{C}{2}\right)}{\left(x+\frac{C}{2}\right)^2 + \frac{4D-C^2}{4}} = \\ &= \frac{A}{2} \ln(x^2+Cx+D) + \frac{2B-AC}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{4D-C^2}{4}}} \cdot \arctan \frac{x+\frac{C}{2}}{\sqrt{\frac{4D-C^2}{4}}} = \end{aligned}$$

$$4. \quad k \in \mathbb{N}, k > 1 \quad \frac{Ex + F}{(x^2 + Hx + J)^k} \quad 4J - H^2 > 0$$

Для начала найдем более “простой” интеграл:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \arctan x + C \\ I_k &= \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \left| \begin{array}{l} dt = g'(t)dt \\ f(t) = \frac{1}{(t^2 + 1)^k} \end{array} \right| = \\ &= \frac{t}{(t^2 + 1)^k} + 2k \int \frac{(t^2 + 1) - 1}{(t^2 + 1)^{k+1}} dt = \frac{t}{(t^2 + 1)^k} + 2k(I_k - I_{k-1}) \\ &I_{k+1} \frac{1}{2k} \cdot \frac{t}{(t^2 + 1)^k} + \frac{2k-1}{2k} I_k \end{aligned}$$

Значит любой I_k выражается в элементарных. Теперь вернемся к нашему интегралу:

$$\begin{aligned} &\int \frac{(Ex + F) dx}{\left(\left(x + \frac{H}{2} \right)^2 + \frac{4J - H^2}{4} \right)^k} = \\ &= \int \frac{(at + b) dt}{(t^2 + 1)^k} = \frac{a}{2} \int \frac{d(t^2 + 1)}{(t^2 + 1)^k} + b \int \frac{dt}{(t^2 + 1)^k} = \frac{a}{2} \cdot \frac{1}{1-k} \cdot \frac{1}{(t^2 + 1)^{k-1}} + b \cdot I_k \end{aligned}$$

Теорема 10.12

Любой многочлен можно разложить на двучлены и неприводимые трехчлены, возможно умноженные на константу.

(потому что корни разбиваются на пары $a + bi$ и $a - bi$)

Пример 10.13

Рассмотрим, например, $x^4 + 1$:

$$x^4 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$$

Пример 10.14

$$\int \frac{2x^2 + 2x + 13}{(x - 2)(x^2 + 1)^2} dx$$

$$\frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

$$2x^2 + 2x + 13 = A(x^2+1)^2 + (Bx+C)(x-2)(x^2+1) + (Dx+E)(x-2)$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 2B+C=0 \\ 2A+B-2C+D=2 \\ -2B+C-2D+E=2 \\ A-2C-2E=13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A=1 \\ B=-1 \\ C=-2 \\ D=-3 \\ E=-4 \end{cases}$$

$$\int \frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(x^2+1)^2} dx = \int \frac{dx}{x-2} + \int \frac{-x-2}{x^2+1} dx + \int \frac{-3x-4}{(x^2+1)^2} dx = \ln|x-2| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) +$$

Пример 10.15

$$\int \frac{\sqrt{x-1}-2}{(x-1)^2-\sqrt{x-1}} dx$$

Нетрудно понять, что это рациональное выражение вида $R\left(\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p}{q}}, \dots\right)$

$$\int \frac{\sqrt{x-1}-2}{(x-1)^2-\sqrt{x-1}} dx = \left| \frac{\sqrt{x-1}=t}{2t dt = dx} \right| = 2 \int \frac{(t-2)t}{t^4-t} dt = 2 \int \frac{t-2}{t^3-1} dt$$

Раскладываем на элементарные дроби, решаем, делаем обратную замену, радуемся жизни

10.3. я не понял про что это было

Есть рациональное выражение $R(x, y)$, причем $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$. Тогда как-то можно сделать замену, чтобы получить рациональные функции от t .

Если есть $R(\sin x, \cos x)$, то можно сделать универсальную тригонометрическую подстановку $\tan \frac{x}{2}$

11. Многомерный анализ

11.1. Метрика, норма и скалярное произведение

Определение 11.1

Пусть X — некоторое множество.

Функция $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ называется метрикой, если:

1. $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) \quad \forall x, y, z \in X$

Пара (X, ρ) называется метрическим пространством.

Пример 11.2

1. X — множество все точек плоскости

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases} \quad \text{— дискретная метрика}$$

2. X — плоскость.

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\rho_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

$$\rho_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \quad \text{— Евклидова метрика}$$

3. $l^\infty = \{a_n\}$, причем $\exists c(a) : \forall n \in \mathbb{N} |a_n| \leq c$

$$\rho(a, b) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n - b_n|$$

Определение 11.3

Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$.

Функция $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ называется нормой, если:

1. $\|\bar{x}\| = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \|\alpha \bar{x}\| = |\alpha| \cdot \|\bar{x}\|$
3. $\|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$

Пара $(V, \|\cdot\|)$ — нормированное пространство.

Пример 11.4

$$V = \mathbb{R}^2$$

- $\|\bar{x}\|_1 = |x_1| + |x_2|$ — Манхеттенская норма
- $\|\bar{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ — Евклидова норма

Определение 11.5

Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$.

Функция $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется скалярным произведением над V , если:

1. $(\bar{x}, \bar{x}) \geq 0$ и $(\bar{x}, \bar{x}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}$
2. $(\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{y}, \bar{x})$
3. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ верно $(\alpha\bar{x} + \beta\bar{y}, \bar{z}) = \alpha(\bar{x}, \bar{z}) + \beta(\bar{y}, \bar{z})$

Пара $(V, (\cdot, \cdot))$ — Евклидово пространство.

Теорема 11.6: Неравенство Коши-Буняковского

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in V \quad |(\bar{x}, \bar{y})| \leq \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}$$

$$\begin{aligned} (\bar{x} - t\bar{y}, \bar{x} - t\bar{y}) &\geq 0 \\ (\bar{x}, \bar{x}) - 2t(\bar{x}, \bar{y}) + t^2(\bar{y}, \bar{y}) &\geq 0 \end{aligned}$$

1. $(\bar{y}, \bar{y}) = 0$

Тогда $\bar{y} = \bar{0}$.

Покажем, что $(\bar{x}, \bar{y}) = 0$.

$$(\bar{x}, \bar{0}) = (\bar{x}, \bar{0} + \bar{0}) = 2(\bar{x}, \bar{0}).$$

Значит скалярное произведение с $\bar{0}$ — нулевое, неравенство верно.

2. $(\bar{y}, \bar{y}) \neq 0$

Тогда $D \leq 0$

$$D = 4(\bar{x}, \bar{y})^2 - 4(\bar{x}, \bar{x})(\bar{y}, \bar{y}) \leq 0$$

А это и есть нужное неравенство.

Теорема 11.7

$||\bar{x}|| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$ задает норму V

Остается проверить только третье свойство нормы (остальные два очевидны):

$$\begin{aligned} ||\bar{x} + \bar{y}||^2 &= (\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{x}) + 2(\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{y}, \bar{y}) \leq \\ &\leq (\bar{x}, \bar{x}) + 2\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}\sqrt{(\bar{y}, \bar{y})} + (\bar{y}, \bar{y}) = \left(\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} + \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}\right)^2 = \\ &= (||\bar{x}|| + ||\bar{y}||)^2 \end{aligned}$$

Определение 11.8

$$\cos \varphi = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{||\bar{x}|| \cdot ||\bar{y}||}$$

При этом считаем, что нулевой вектор ортогонален всем остальным.

Пример 11.9

Пусть $V = \mathbb{R}^d$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{pmatrix}, \bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_d \end{pmatrix}$$

$$\bullet (\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{j=1}^d x_j y_j$$

$$\text{Тогда } \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} = \sqrt{\sum_{j=1}^d x_j^2}$$

$$\bullet ||\bar{x}||_1 = \sum_{j=1}^d |x_j| \text{ — не порождается скалярным произведением}$$

Теорема 11.10: (Йордан – Фон Нейман)

$|| \cdot ||$ на V задается скалярным произведением

$\Updownarrow$

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in V \quad 2||\bar{x}||^2 + 2||\bar{y}||^2 = ||\bar{x} + \bar{y}||^2 + ||\bar{x} - \bar{y}||^2$$

11.2. Предел, непрерывность и связность

Определение 11.11

1. Множество $B_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) < r\}$ называется открытым шаром в X радиуса r с центром в точке a .
2. Множество $\overline{B}_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) \leq r\}$ называется замкнутым шаром в X радиуса r с центром в точке a .
3. $B'_\varepsilon(a) = \mathring{B}_\varepsilon(a) = \{x \in X : 0 < \rho(x, a) < \varepsilon\}$ — проколота окрестность точки a

Научимся делать так, чтобы шар с большим радиусом был внутри шара с меньшим радиусом. Возьмем три точки A, B, C , образующие прямоугольный треугольник:

- $AB = 3$
- $BC = 4$
- $AC = 5$

Возьмем $B_{4.1}(B) = \{A, B, C\}$ и $B_{4.9}(C) = \{B, C\}$ — ура.

Упражнение 11.12

Доказать, что в нормированном пространстве шар с большим радиусом не может содержаться в шаре с меньшим радиусом.

Определение 11.13

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство.

Функция $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ называется последовательностью элементов из X .

Будем обозначать $f(n) = x_n \in X$.

$\lim x_n = x \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \rho(x_n, x) < \varepsilon$

Определение 11.14

Пусть множество $M \subset X$

- a — предельная точка M , если $\forall \varepsilon > 0 \ M \cap \mathring{B}_\varepsilon(a) \neq \emptyset$
- $a \in M$ — изолированная точка множества M , если a не является предельной.
- a — граничная точка, если в любой ее окрестности есть точки и из M , и из $X \setminus M$

Определение 11.15

- Множество $B \subset X$ открыто, если $\forall a \in B \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(a) \subset B$
- Множество $C \subset X$ замкнуто, если $X \setminus C$ открыто.

Теорема 11.16

Множество $C \subset X$ замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.

Доказательство такое же, как и в первом семестре.

Теорема 11.17

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство и $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ в X
Тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = \rho(x, y)$
2. $\exists! \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$
3. $\{x_n\}$ ограничено, то есть содержится в некотором шаре.

1.

$$\begin{aligned} |\rho(x_n, y_n) - \rho(x, y)| &\leq |\rho(x_n, y_n) - \rho(x_n, y)| + |\rho(x_n, y) - \rho(x, y)| \leq \\ &\leq \rho(y_n, y) + \rho(x_n, x) < 2\varepsilon \end{aligned}$$

2. Если есть два предела, то по предыдущему между ними нулевое расстояние, то есть они равны.
3. Доказательство такое же, как и с обычными пределами (суффикс ограничиваем по определению предела, расширяем шар так, чтобы префикс тоже в него попал).

Теорема 11.18

Пусть $(V, \|\cdot\|)$ — нормированное пространство.

Пусть $\bar{x}_n \rightarrow \bar{x}, \bar{y}_n \rightarrow \bar{y}$.

Пусть $\{\alpha_n\} \subset \mathbb{R} : \alpha_n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$.

Тогда

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\bar{x}_n + \bar{y}_n) = \bar{x} + \bar{y}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \bar{x}_n = \alpha \bar{x}$

1. Тривиально

2. $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad |\alpha_n - \alpha| < \varepsilon, \|\bar{x}_n - \bar{x}\| < \varepsilon$

$$\begin{aligned} \|\alpha_n \bar{x}_n - \alpha \bar{x}\| &\leq \|\alpha_n \bar{x}_n - \alpha_n \bar{x}\| + \|\alpha_n \bar{x} - \alpha \bar{x}\| = \\ &= |\alpha_n| \cdot \|\bar{x}_n - \bar{x}\| + |\alpha_n - \alpha| \cdot \|\bar{x}\| \leq (|\alpha_n| + \|\bar{x}\|) \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

Заметим, что $|\alpha_n|$ ограничено в силу сходимости, а $\|\bar{x}\|$ — константа. А значит существует $C > 0 : |\alpha_n| + \|\bar{x}\| < C$:

$$\|\alpha_n \bar{x}_n - \alpha \bar{x}\| \leq (|\alpha_n| + \|\bar{x}\|) \cdot \varepsilon < C \cdot \varepsilon$$

Сделав ε достаточно маленьким, докажем нужное неравенство.

Теорема 11.19

V — Евклидово пространство, $\|\cdot\|$ порождена скалярным произведением.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{x}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{y}_n = \bar{y}$

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} (\bar{x}_n, \bar{y}_n) = (\bar{x}, \bar{y})$

$$\begin{aligned} |(\bar{x}_n, \bar{y}_n) - (\bar{x}, \bar{y})| &\leq |(\bar{x}_n, \bar{y}_n) - (\bar{x}, \bar{y}_n)| + |(\bar{x}, \bar{y}_n) - (\bar{x}, \bar{y})| = \\ &= |(\bar{x}_n - \bar{x}, \bar{y}_n)| + |(\bar{x}, \bar{y}_n - \bar{y})| \leq \|\bar{x}_n - \bar{x}\| \cdot \|\bar{y}_n\| + \|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}_n - \bar{y}\| \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad \|\bar{x}_n - \bar{x}\| < \varepsilon$ и $\|\bar{y}_n - \bar{y}\| < \varepsilon$

$\|\bar{x}\|$ — константа, а $\|\bar{y}_n\|$ ограничено, так как имеет предел. Значит их сумма тоже ограничена некоторой константой $C > 0$.

$$\begin{aligned} |(\bar{x}_n, \bar{y}_n) - (\bar{x}, \bar{y})| &\leq \|\bar{x}_n - \bar{x}\| \cdot \|\bar{y}_n\| + \|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}_n - \bar{y}\| < \\ &< (\|\bar{y}_n\| + \|\bar{x}\|) \cdot \varepsilon < C \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Теорема 11.20

Пусть $\bar{x}_n \rightarrow x$ в $V = \mathbb{R}^d$ (в евклидовой норме)

Тогда $x_j^n \rightarrow x_j$ (x_j^n — j -я координата $\bar{x}_n$)

(верно в обе стороны)

$$\|\bar{x}_n - \bar{x}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^d (x_j^n - x_j)^2}$$

Пусть $C_n = \max_{j=1,\dots,d} (x_j^n - x_j)^2$

$$C_n \leq \|\bar{x}_n - \bar{x}\| \leq \sqrt{d} \cdot \sqrt{C_n}$$

Значит из пооординатной сходимости следует просто сходимость, и наоборот.

Теорема 11.21: (Больцано-Вейерштрасса)

Пусть $\{\bar{x}_n\} \subset \mathbb{R}^d$

Пусть $\{\bar{x}_n\}$ ограничен $\Rightarrow$ есть сходящаяся подпоследовательность.

Считаем, что у нас Евклидова норма, но позже поймем, что это неважно.

Очевидно, что последовательность каждой из координат ограничена. Применим “одномерную” теорему Больцано-Вейерштрасса для первой координаты. Так мы выделим подпоследовательность, у которой сходится первая координата. Теперь на этой подпоследовательности вновь применим данную теорему, получим подпоследовательность изначальной последовательности, у которой сходится уже две первых координаты. Сделав так для всех оставшихся координат, докажем теорему.

Определение 11.22: (предел по Коши)

Пусть (X, ρ_x) и (Y, ρ_y) — метрические пространства.

a — предельная точка X .

$f : X \setminus \{a\} \rightarrow Y$

Приведем две равносильных формулировки:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X : 0 < \rho_x(a, x) < \delta \Rightarrow \rho_y(A, f(x)) < \varepsilon$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \dot{B}_\delta(a) f(x) \in B_\varepsilon(A)$

Определение 11.23: (предел по Гейне)

Пусть (X, ρ_x) и (Y, ρ_y) — метрические пространства.

a — предельная точка X .

$f : X \setminus \{a\} \rightarrow Y$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \{a_n\} \subset X : \forall n \in \mathbb{N} a_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ верно } \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$

Теорема 11.24

Определения по Коши и Гейне равносильны.

1. $\Rightarrow$

Пусть $\{a_n\} \subset X : \forall n \in \mathbb{N} a_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

То есть $\forall \delta > 0 \exists N > 0 : \forall n > N \ 0 < \rho_x(a, a_n) < \delta \Rightarrow \rho_y(A, f(a_n)) < \varepsilon$

2. $\Leftarrow$

Пусть определение по Коши не выполнено.

$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x \in \mathring{B}_\delta : \rho_y(f(x), A) \geq \varepsilon$

Выберем при $\delta = 1$ $x_1 : \rho_y(f(x_1), A) \geq \varepsilon$

При $\delta = \frac{1}{2}$ возьмем $x_2 : \rho_y(f(x_2), A) \geq \varepsilon$

И так далее

Но тогда для $\{x_n\}$ неверно определение предела по Гейне — противоречие.

Теорема 11.25

Пусть $f, g : (X, \rho_x) \rightarrow (V, \|\cdot\|)$ и $\alpha : (X, \rho_x) \rightarrow \mathbb{R}$

$$1. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \alpha_0$$

Тогда:

$$1. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) \cdot f(x) = \alpha_0 \cdot A$$

Теорема 11.26

Пусть $f, g : (X, \rho_x) \rightarrow (V, (\cdot, \cdot))$

$$1. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$$

Тогда $\lim_{x \rightarrow a} (f(x), g(x)) = (A, B)$

Мгновенно доказывается через определение по Гейне.

Теорема 11.27

Пусть $f : (X, \rho_x) \rightarrow (Y, \rho_y)$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$

1. $\exists \delta, r > 0 : \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \ f(x) \in B_r(A)$.
2. $\forall B \neq A \ \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \ f(x) \notin B_{\frac{r}{2}}(B)$, где $r = \rho_y(B, A)$

1. Явно следует из определение предела по Коши.

2. Возьмем $\varepsilon = \frac{r}{2}$.

Из определения предела по Коши существует $\delta : \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \ f(x) \in B_{\frac{r}{2}}(A)$.

Понятно, что $B_{\frac{r}{2}}(A) \cap B_{\frac{r}{2}}(B) = \emptyset$.

Теорема 11.28: Предел сложной функции

Пусть $f : (X, \rho_x) \rightarrow (Y, \rho_y)$, $g : (Y, \rho_y) \rightarrow (Z, \rho_z)$

Пусть a — предельная точка X , а b — предельная точка Y

Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$ и $f(x) \neq b$ в некоторой окрестности a

Тогда $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$

$\forall \{a_n\} \subset X : a_n \rightarrow a \ \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = b$, причем начиная с некоторого $n \ f(a_n) \neq b$.

Поэтому можно считать, что это выполнено для всех n .

Из условия знаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(a_n)) = c$.

Поскольку это верно $\forall \{a_n\}$, доказали теорему.

Определение 11.29: Непрерывность в точке по Гейне

Пусть $f : (X, \rho_x) \rightarrow (Y, \rho_y)$, $a \in X$

$f \in C(a) \Leftrightarrow \forall \{a_n\} \subset X : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ выполнено $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$

Теорема 11.30: Непрерывность композиции

Пусть $f : (X, \rho_x) \rightarrow (Y, \rho_y)$, $g : (Y, \rho_y) \rightarrow (Z, \rho_z)$

Также $f \in C(a)$, $g \in C(f(a))$.

Тогда $(g \circ f) \in C(a)$.

$\forall \{a_n\} \subset X : a_n \rightarrow a \ \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(a_n)) = g(f(a))$

Это верно $\forall \{a_n\}$, что и требовалось доказать.

Определение 11.31: Непрерывность в точке по Коши

Пусть $f : (X, \rho_x) \rightarrow (Y, \rho_y)$, $a \in X$
 $f \in C(a) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in B_\delta(x) f(x) \in B_\varepsilon(f(a))$

Определение 11.32: Непрерывность на множестве

Пусть $f : (X, \rho_x) \rightarrow (Y, \rho_y)$, $M \subset X$
 f непрерывна на M , если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Определение 11.33: Компакт

Множество $K \subset X$ называется компактом тогда и только тогда, когда из любого его покрытия открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие.

Теорема 11.34: Критерий компактности в R^d

Множество $K \subset R^d$ — компакт тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

Теорема 11.35

Пусть $K \subset \mathbb{R}^d$ — компакт, $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \in C(K)$, тогда $f(K)$ — тоже компакт (верно и для произвольных метрических пространств).

Определение 11.36: Равномерная непрерывность

$f : (X, \rho_x) \rightarrow (Y, \rho_y)$
 f равномерно непрерывна на множестве M тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, y \in M : \rho_x(x, y) < \delta$ выполнено $\rho_y(f(x), f(y)) < \varepsilon$

Теорема 11.37: (Гейне-Кантора)

Функция, непрерывная на компакте $K \subset R^d$, равномерно непрерывна на нем (верно для произвольных метрических пространств).

Определение 11.38

Множество $E \subset V$ называется связным, если не существует открытых множеств $A, B \subset V$ таких, что $A \cap M \neq \emptyset, B \cap M \neq \emptyset$ и $M \subset A \sqcup B$.

Теорема 11.39: (Больцано-Коши)

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \in C(M)$, причем M связно. Тогда $f(M)$ тоже связно.

Определение 11.40

Множество $D \subseteq V$ линейно связно, если $\forall a, b \in D$ существует непрерывная функция $\alpha : [0, 1] \rightarrow D$ такая, что $\alpha(0) = a, \alpha(1) = b$

Упражнение 11.41

1. Если множество $D \subseteq V$ линейно связно, то D связно
2. Если $E \subseteq V$ открыто и связно, то E линейно связно
3. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^2$ задается так:

$$\left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right), x \neq 0 \right\} \cup \{(x, y) : x = 0, y \in [-1, 1]\}$$

E связно, но не линейно связно

Определение 11.42

Пусть V — линейное пространство и $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ заданы на V

Нормы называются эквивалентными, если $\exists c_1, c_2 > 0$ такие, что $\forall \bar{x} \in V$ выполнено $c_1 \|\bar{x}\|_1 \leq \|\bar{x}\|_2 \leq c_2 \|\bar{x}\|_1$

Теорема 11.43

Все нормы на конечномерном пространстве V эквивалентны.

Понятно, что определение действительно дает нам отношение эквивалентности. Будем доказывать эквивалентность всех норм манхеттенской.

Пусть $V = \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_d \rangle$, где $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_d$ — линейно независимы.

Пусть $\bar{x} = \sum_{j=1}^d x_j \bar{e}_j$

Пусть $p(\bar{x}) = |x_1| + \dots + |x_d|$

Пусть q — другая норма на V , и пусть $c_2 = \max_{j=1, \dots, d} q(\bar{e}_j) > 0$.

Тогда $q(\bar{x}) \leq \sum_{j=1}^d |x_j| \cdot q(\bar{e}_j) \leq c_2 \cdot p(\bar{x})$

По неравенству треугольника: $|q(\bar{x}) - q(\bar{y})| \leq q(\bar{x} - \bar{y}) \leq c_2 \cdot p(\bar{x} - \bar{y})$, поэтому $q : (V, p) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на V , а значит непрерывна и на сфере S радиуса 1. Но S — компакт, а значит $\exists c_1 = \min_{\bar{x} \in S} q(\bar{x}) > 0$.

Значит $\forall \bar{x} \neq \bar{0}$ верно $q\left(\frac{\bar{x}}{p(\bar{x})}\right) \geq c_1 = c_1 p\left(\frac{\bar{x}}{p(\bar{x})}\right) \Rightarrow q(\bar{x}) \geq c_1 p(\bar{x})$

То есть $\forall \bar{x} \neq \bar{0}$ верно $c_1 p(\bar{x}) \leq q(\bar{x}) \leq c_2 p(\bar{x})$, а для $\bar{x} = 0$ это неравенство, очевидно, верно $\Rightarrow$ любая норма эквивалентна p , а значит все нормы эквивалентны.

Упражнение 11.44

В бесконечномерном пространстве найдутся две неэквивалентные нормы.
(нужно использовать базис Гамеля)

11.3. Дифференциал

$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$f(\bar{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\bar{x}) \\ \vdots \\ f_m(\bar{x}) \end{pmatrix}$$

$f_j : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — координатная функция

Определение 11.45

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$

$f \in D(\bar{a})$, если $\exists \dot{U}(\bar{0}) \subset \mathbb{R}^d$, $\exists L_{\bar{a}} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ такие, что

$$\begin{aligned} \forall h \in \dot{U}(\bar{0}) \quad f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) &= L_{\bar{a}} \bar{h} + \|\bar{h}\| \cdot \alpha(\bar{h}) \\ \alpha : \dot{V}(\bar{0}) &\rightarrow \mathbb{R}^m \quad \lim_{\bar{h} \rightarrow \bar{0}} \alpha(\bar{h}) = \bar{0} \in \mathbb{R}^m \end{aligned}$$

$L_{\bar{a}}$ называется дифференциалом f в точке $\bar{a}$ и обозначается $df(\bar{a})$

Пример 11.46

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^3 \end{pmatrix} \quad f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Подставим:

$$\begin{aligned} f(\bar{a} + \bar{h}) &= \begin{pmatrix} (a_1 + h_1)^2 \\ (a_2 + h_2)^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^2 + 2a_1 h_1 + h_1^2 \\ a_2^3 + 3a_2^2 h_2 + 3a_2 h_2^2 + h_2^3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a_1^2 \\ a_2^3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2a_1 & 0 \\ 0 & 3a_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \begin{pmatrix} \frac{h_1^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ \frac{3a_2 h_2^2 + h_2^3}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Предложение 11.47

$$f \in D(\bar{a}) \Rightarrow f \in C(\bar{a})$$

$$\begin{aligned} \|f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a})\| &= \|L_{\bar{a}}\bar{h} + \|\bar{h}\| \cdot \alpha(\bar{h})\| \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^d |h_j| \cdot \|L_{\bar{a}}\bar{e}_j\| + \|\bar{h}\| \cdot \|\alpha(\bar{h})\| \rightarrow \bar{0} \quad (\bar{h} \rightarrow \bar{0}) \end{aligned}$$

Предложение 11.48

Пусть $f \in D(\bar{a})$

Тогда $\exists! df(\bar{a})$

Пусть $\exists L_1, L_2$ такие, что

1. $f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) = L_1\bar{h} + \|\bar{h}\|\alpha_1(\bar{h})$
2. $f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) = L_2\bar{h} + \|\bar{h}\|\alpha_2(\bar{h})$

Пусть $L = L_2 - L_1$.

$$\begin{aligned} L\bar{h} &= (\alpha_1(\bar{h}) - \alpha_2(\bar{h}))\|\bar{h}\| \\ L \frac{\bar{h}}{\|\bar{h}\|} &= \alpha_1(\bar{h}) - \alpha_2(\bar{h}) \end{aligned}$$

Если взять предел $\bar{h} \rightarrow \bar{0}$, то величина справа стремится к нулю. Но тогда L равно $\bar{0}$ на любом векторе единичной длины, а значит $L = 0$.

Предложение 11.49

$$f \in D(\bar{a}) \Leftrightarrow \exists L_{\bar{a}} : \lim_{\|\bar{h}\| \rightarrow 0} \frac{\|f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) - L_{\bar{a}}\bar{h}\|}{\|\bar{h}\|} = 0$$

• $\Rightarrow$

Следует из определения дифференцируемости в точке

• $\Leftarrow$

$$\frac{f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) - L_{\bar{a}}\bar{h}}{\|\bar{h}\|} = \alpha(\bar{h})$$

$$\text{Тогда } \lim_{\|\bar{h}\| \rightarrow 0} \alpha(\bar{h}) = \bar{0}.$$

Домножим на $\|\bar{h}\|$, получим искомое

Замечание 11.50

Строчки матрицы дифференциалов являются дифференциалами координатных функций.

11.4. Производная по направлению**Определение 11.51: Производная по направлению (вектору)**

Если существует предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{a} + t \cdot \bar{v}) - f(\bar{a})}{t}$, то он называется производной f по вектору $\bar{v}$. Если $\|\bar{v}\| = 1$, то этот предел называется производной по направлению $\bar{v}$ и обозначается $f'_t(\bar{a} + t \cdot \bar{v})|_{t=0}$ или $\frac{\partial f}{\partial \bar{v}}(\bar{a})$

Теорема 11.52

$$f \in D(\bar{a}) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{a} + t\bar{v}) - f(\bar{a})}{t} = df(\bar{a})(\bar{v})$$

$$\begin{aligned} f(\bar{a} + t\bar{v}) - f(\bar{a}) &= df(\bar{a})(t\bar{v}) + \alpha(t\bar{v}) \cdot \|t\bar{v}\| \\ \frac{f(\bar{a} + t\bar{v}) - f(\bar{a})}{t} &= df(\bar{a})(\bar{v}) + \text{sign}(t) \cdot \alpha(t\bar{v}) \cdot \|\bar{v}\| \end{aligned}$$

11.5. Частная производная и запись дифференциала с их помощью**Определение 11.53: Частная производная**

$$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$$

Если $\exists \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{a} + te_j) - f(\bar{a})}{t}$, где e_j — элемент стандартного базиса, то его называют частной производной f в точке $\bar{a}$ по переменной x_j .

Обозначается $f'_{x_j}(\bar{a})$ или $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{a})$

Пример 11.54

$f(x_1, x_2, x_3) = e^{x_1 x_2} \sin x_3$. Найдём все частные производные:

- $f'_{x_1}(x_1, x_2, x_3) = x_2 e^{x_1 x_2} \sin x_3$
- $f'_{x_2}(x_1, x_2, x_3) = x_1 e^{x_1 x_2} \sin x_3$
- $f'_{x_3}(x_1, x_2, x_3) = e^{x_1 x_2} \cos x_3$

Пример 11.55

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x = 0 \vee y = 0 \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

У этой функции есть обе частные производные в нуле, однако ни по какому другому направлению производной не существует.

В случае функции $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, $df(\bar{a}) = (A_1, \dots, A_d)$. Поэтому по определению дифференциала:

$$f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) = A_1 h_1 + \dots + A_d h_d + o(\bar{h})$$

Если подставить h такое, что все его координаты кроме h_i равны 0, то получим $f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + h_i, a_{i+1}, \dots, a_d) - f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_d) = A_i h_i + o(\bar{h})$. Откуда $A_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{a})$.

$$\text{А значит } df(\bar{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d}(\bar{a}) \right)$$

Замечание 11.56

$$\bar{h}_j(\bar{e}_j) = \delta_{ji} = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases}$$

$$d\bar{h}_j(\bar{x})(\bar{h}) = x_j + h_j - x_j = h_j$$

Такие дифференциалы обозначаются dx_j

То есть $\forall h \in \mathbb{R}^d \quad dx_j(\bar{h}) = h_j$

Замечание 11.57

$$df(\bar{a})\bar{h} = \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{a})(dx_j(\bar{h})) = \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{a})h_j$$

Пример 11.58

$$f(x, y) = \sqrt{|xy|}$$

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h_1 \cdot 0} - 0}{h_1} = 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{\sqrt{0 \cdot h_2} - 0}{h_2} = 0$$

$$f(\bar{0} + \bar{h}) - f(\bar{0}) = df(\bar{0})\bar{h} + o(\bar{h}) = o(\bar{h})$$

Пусть $\bar{h} = \begin{pmatrix} h \\ h \end{pmatrix}$, $h > 0 \Rightarrow f(\bar{0} + \bar{h}) - f(\bar{0}) = h \neq o(\bar{h})$ — противоречие.

Определение 11.59: Градиент

$$\nabla f(\bar{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d}(\bar{a}) \right)$$

Теорема 11.60

Пусть $f \in D(\bar{a})$.

Тогда максимальное значение производной по направлению $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{a})$ будет достигаться при $\bar{l} = \frac{\nabla f(\bar{a})}{\|\nabla f(\bar{a})\|}$ ($\nabla f(\bar{a}) \neq 0$)

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{a}) = df(\bar{a})\bar{l} = (\nabla f(\bar{a}), \bar{l}) \leq \|\nabla f(\bar{a})\| \cdot \|\bar{l}\| = \|\nabla f(\bar{a})\|$$

А равенство здесь по КБШ достигается как раз при сонаправленности. Поскольку $\|\bar{l}\| = 1$, доказали теорему.

Определение 11.61

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$\{(x, y) \mid f(x, y) = c\}$ — множество c -уровня.

Из теоремы понятна идея градиентного спуска: нужно на “немного” сдвигать точку по вектору, противоположному градиенту (однако можем попасть в локальный минимум).

Определение 11.62: Матрица Якоби

Пусть существуют $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\bar{a})$, где $j = 1, \dots, m$, а $i = 1, \dots, d$.

$$J_f(\bar{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\bar{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_d}(\bar{a}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\bar{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_d}(\bar{a}) \end{pmatrix}$$

Если $f \in D(\bar{a})$, то $J_f(\bar{a})$ — матрица $df(\bar{a})$

11.6. Достаточное условие дифференцируемости

Теорема 11.63

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$

Пусть в некоторой окрестности $U(\bar{a})$ существуют $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}) \forall j = 1, \dots, d$,

Причем $\frac{\partial f}{\partial x_j} \in C(\bar{a})$.

Тогда $f \in D(\bar{a})$.

Пример 11.64

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

$f \in D(\bar{0})$, но не удовлетворяет условиям теоремы.

Приведем доказательство для $d = 2$:

$$\begin{aligned} & f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2 + h_2) + f(a_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= f'_1(a_1 + \theta_1 h_1, a_2 + h_2) \cdot h_1 + f'_2(a_1, a_2 + \theta h_2) \cdot h_2 = \\ &= f'_1(a_1, a_2) h_1 + f'_2(a_1, a_2) h_2 + \\ &+ (f'_1(a_1 + \theta_1 h_1, a_2 + h_2) - f'_1(a_1, a_2)) \cdot h_1 + (f'_2(a_1, a_2 + \theta h_2) - f'_2(a_1, a_2)) \cdot h_2 = \\ &= df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\| \alpha(\bar{h}) \end{aligned}$$

Для большего числа переменных нужно повторить рассуждение, представив функцию как сумму изменений по каждой координате по очереди.

11.7. Дифференцируемость сложного отображения и инвариантность формы первого дифференциала

Предложение 11.65

Пусть $L : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейное отображение.

Тогда $\exists C > 0 : \forall \bar{x} \in \mathbb{R}^d \|\bar{L}\bar{x}\| \leq C\|\bar{x}\|$

Пусть $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_d$ — базис в $\mathbb{R}^d$, а $\bar{e}'_1, \dots, \bar{e}'_m$ — базис в $\mathbb{R}^m$. Пусть $\bar{x} = \sum_{j=1}^d x_j \bar{e}_j$:

$$\|\bar{L}\bar{x}\| \leq \sum_{j=1}^d |x_j| \cdot \|\bar{L}\bar{e}_j\| \leq \max_{j=1, \dots, d} |x_j| \cdot \sum_{j=1}^d \|\bar{L}\bar{e}_j\| \leq \|\bar{x}\| \cdot \sum_{j=1}^d \|\bar{L}\bar{e}_j\|$$

Возьмем $C = \sum_{j=1}^d \|L\bar{e}_j\|$ — доказали.

Теорема 11.66: Дифференцируемость сложного отображения

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \in D(\bar{a})$, $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g \in D(f(\bar{a}))$
Тогда $g \circ f \in D(a)$, причем $d(g \circ f)(\bar{a}) = dg(f(\bar{a})) \circ df(\bar{a})$

$$\begin{aligned} f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) &= df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\| \cdot \alpha(\bar{h}) \\ g(f(\bar{a}) + \bar{a}) - g(f(\bar{a})) &= dg(f(\bar{a}))\bar{q} + \|\bar{q}\| \cdot \beta(\bar{q}) \end{aligned}$$

Доопределим $\beta(\bar{0}) = 0$.

Теперь подставим $\bar{q} = f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) = df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\| \cdot \alpha(\bar{h})$:

$$\begin{aligned} g(f(\bar{a} + \bar{h})) - g(f(\bar{a})) &= \\ &= dg(f(\bar{a}))(df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\| \cdot \alpha(\bar{h})) + \|f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a})\| \cdot \beta(f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a})) = \\ &= (dg(f(\bar{a})) \circ df(\bar{a}))(\bar{h}) + \|\bar{h}\| \cdot dg(f(\bar{a}))(\alpha(\bar{h})) + \\ &\quad + \|f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a})\| \cdot \beta(f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a})) = \\ &= (dg(f(\bar{a})) \circ df(\bar{a}))(\bar{h}) + \|\bar{h}\| \cdot \gamma(\bar{h}) \end{aligned}$$

Проверим:

$$\gamma(\bar{h}) = dg(f(\bar{a}))(\alpha(\bar{h})) + \frac{\|f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a})\|}{\|\bar{h}\|} \cdot \beta(f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}))$$

По предположению выше:

$$\|dg(f(\bar{a}))(\alpha(\bar{h}))\| \leq C\|\alpha(\bar{h})\|$$

Значит это слагаемое стремится к нулю при $\bar{h} \rightarrow \bar{0}$.

$$\begin{aligned} &\frac{\|df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\| \cdot \alpha(\bar{h})\|}{\|\bar{h}\|} \cdot \|\beta(f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}))\| \leq \\ &\leq \frac{C_1\|\bar{h}\| + \|\bar{h}\| \cdot \|\alpha(\bar{h})\|}{\|\bar{h}\|} \cdot \|\beta(f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}))\| = \\ &= (C_1 + \|\alpha(\bar{h})\|) \cdot \|\beta(f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}))\| \end{aligned}$$

Получили константу на бесконечно малую.

А значит $\gamma(\bar{h}) \rightarrow 0$ при $\bar{h} \rightarrow \bar{0}$

Следствие 11.67

$J_g(f(\bar{a})) \cdot J_f(\bar{a})$ — матрица $dg(f(\bar{a})) \circ df(\bar{a})$

Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$.

$(g \circ f)'(a) = g'_1(f(a)) \cdot f'_1(a) + \dots + g'_m(f(a)) \cdot f'_m(a)$, где g'_i — производная g по i -й координате, а f_i — i -я координатная функция.

Теорема 11.68: Инвариантность формы первого дифференциала

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \in D(\bar{a})$, $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in D(\bar{y})$, где $\bar{y} = f(\bar{a})$.

Если в $dg(\bar{y}) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(\bar{y}) dy_k$ вместо независимых переменных y_k подставить функции $f_k(\bar{x})$, то при $\bar{x} = \bar{a}$ полученное выражение является $d(g \circ f)(\bar{a})$.

$$\begin{aligned} d(g \circ f)(\bar{a}) &= \sum_{j=1}^d (g \circ f)'_j(\bar{a}) dx_j = \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k=1}^m \left[\frac{\partial g}{\partial y_k}(f(\bar{a})) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(\bar{a}) \right] \right) dx_j = \\ &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial g}{\partial y_k}(f(\bar{a})) \cdot \sum_{j=1}^d \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(\bar{a}) dx_j \right) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(\bar{a})) df_k(\bar{a}) \end{aligned}$$

11.8. Правила дифференцирования

Предложение 11.69: Правила дифференцирования

Пусть $f, g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, и $f, g \in D(\bar{a})$

- $(\alpha f + \beta g) \in D(\bar{a})$
- $fg \in D(\bar{a})$
- При $g(\bar{a}) \neq 0$ $\frac{f}{g} \in D(\bar{a})$

Сами правила:

- $d(\alpha f + \beta g)(\bar{a}) = \alpha df(\bar{a}) + \beta dg(\bar{a})$
- $d(fg)(\bar{a}) = f(\bar{a})dg(\bar{a}) + g(\bar{a})df(\bar{a})$
- $d\left(\frac{f}{g}\right)(\bar{a}) = \frac{g(\bar{a})df(\bar{a}) - f(\bar{a})dg(\bar{a})}{g^2(\bar{a})}$

Проведем доказательство на примере произведения.

Пусть $\varphi(x, y) = xy \Rightarrow d\varphi(x, y) = xdy + ydx$.

Если $x = f(\bar{a})$, $y = g(\bar{a})$, то $d(fg)(\bar{a}) = f(\bar{a})dg(\bar{a}) + g(\bar{a})df(\bar{a})$.

Пример 11.70

$g \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in D(\bar{b})$.

Пусть $\bar{v} \in \mathbb{R}^m$ и $\bar{v} = \begin{pmatrix} \cos \alpha_1 \\ \vdots \\ \cos \alpha_m \end{pmatrix}$, где α_j — угол между $\bar{v}$ и осью y_j .

В таком случае $\|\bar{v}\| = 1$.

$$g(\bar{b} + t\bar{v}) = g(b_1 + tv_1, \dots, b_d + tv_m) = u(t)$$

$$f(t) = \begin{pmatrix} b_1 + t \cos \alpha_1 \\ \vdots \\ b_d + t \cos \alpha_m \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial g}{\partial \bar{v}}(\bar{b}) = u'(0) = \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(0)) \cdot (b_1 + t \cos \alpha_1)' + \dots + \frac{\partial g}{\partial y_m}(f(0)) \cdot (b_m + t \cos \alpha_m)'$$

$$\frac{\partial g}{\partial \bar{v}}(\bar{b}) = \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(0)) \cos \alpha_1 + \dots + \frac{\partial g}{\partial y_m}(f(0)) \cos \alpha_m = dg(\bar{b})(\bar{v}) = (\nabla g(\bar{b}), \bar{v})$$

Пример 11.71

$$g(y_1, y_2, \dots, y_m) = g(f_1(x_1, \dots, x_d), \dots, f_m(x_1, \dots, x_d))$$

$$g'_{x_1} = g'_1 \cdot f'_{1x_1} + \dots + g'_m \cdot f'_{mx_1}$$

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 x_2 \\ x_2 \sin x_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} d(g \circ f)(\bar{x}) &= g'_1 dy_1 + g'_2 dy_2 + g'_3 dy_3 = \\ &= g'_1(dx_1 + dx_2) + g'_2(x_1 dx_2 + x_2 dx_1) + g'_3(x_2 \cos x_1 dx_1 + \sin x_1 dx_2) = \\ &= dx_1(g'_1 + x_2 g'_2 + g'_3 \cdot x_2 \cos x_1) + dx_2(g'_1 + x_1 g'_2 + g'_3 \sin x_1) \end{aligned}$$

Теорема 11.72: Дифференцируемость обратного отображения

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ биекция $U(\bar{a})$ на $V(f(\bar{a}))$.

Пусть $f \in D(\bar{a})$.

Пусть $df(\bar{a})$ обратимо.

Пусть $\exists f^{-1} : V(f(\bar{a})) \rightarrow U(\bar{a})$, причем $f^{-1} \in C(\bar{a})$.

Тогда $f^{-1} \in D(f(\bar{a}))$, причем $df^{-1}(f(\bar{a})) = (df(\bar{a}))^{-1}$

Если $f^{-1} \in D(f(\bar{a}))$, то $\forall \bar{q} \in \mathbb{R}^d$ из некоторой проколотой окрестности нуля

выполняется следующее:

$$f^{-1}(f(\bar{a}) + \bar{q}) - f^{-1}(f(\bar{a})) = df^{-1}(\bar{a})\bar{q} + \beta(\bar{q})\|\bar{q}\| \quad \beta(\bar{q}) \rightarrow \bar{0}, \|\bar{q}\| \rightarrow 0$$

Покажем, что

$$\lim_{\|\bar{q}\| \rightarrow 0} \frac{\|f^{-1}(f(\bar{a}) + \bar{q}) - f^{-1}(f(\bar{a})) - df^{-1}(\bar{a})\bar{q}\|}{\|\bar{q}\|} \rightarrow 0$$

Пусть $\bar{h} = f^{-1}(f(\bar{a}) + \bar{q}) - f^{-1}(f(\bar{a}))$.

Тогда $\bar{q} = f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) = df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\| \cdot \alpha(\bar{h})$.

При достаточно малых $\|\bar{q}\|$ $\bar{a} + \bar{h} \in U(\bar{a})$, так как $f^{-1} \in C(\bar{a})$.

Аналогично $f(\bar{a}) + \bar{q} \in V(f(\bar{a}))$

$$\begin{aligned} \frac{\|\bar{h} - df(\bar{a})^{-1}(df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\|\alpha(\bar{h}))\|}{\|df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\|\alpha(\bar{h})\|} &= \\ &= \frac{\|\bar{h}\| \cdot \|df(\bar{a})^{-1}\alpha(\bar{h})\|}{\|df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\|\alpha(\bar{h})\|} \end{aligned}$$

Ранее выясняли, что $\exists C > 0 : \|(df(\bar{a})^{-1}\bar{x})\| \leq C\|\bar{x}\|$.

Подставим $\bar{x} = df(\bar{a})\bar{h}$: $\|\bar{h}\| \leq C\|df(\bar{a})\bar{h}\|$.

Вернемся:

$$\begin{aligned} &\frac{\|\bar{h}\| \cdot \|df(\bar{a})^{-1}\alpha(\bar{h})\|}{\|df(\bar{a})\bar{h} + \|\bar{h}\|\alpha(\bar{h})\|} \leq \\ &\leq \frac{\|\bar{h}\| \cdot C \cdot \|\alpha(\bar{h})\|}{\|\bar{h}\| \cdot \left| \frac{1}{C} \frac{\bar{h}}{\|\bar{h}\|} - \alpha(\bar{h}) \right|} = \frac{C \cdot \|\alpha(\bar{h})\|}{\left| \frac{1}{C} - \|\alpha(\bar{h})\| \right|} \end{aligned}$$

Нетрудно видеть, что полученная дробь стремится к нулю при $\bar{h} \rightarrow \bar{0}$.

11.9. Теорема о неявной функции

Пример 11.73

Пусть $x^2 + y^2 - 1 = 0$.

Если x фиксированно, то решим уравнение относительно y : $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$.

Определение 11.74: Неявная функция

Если дано уравнение $F(x, y) = 0$, из которого в окрестности некоторой точки (x_0, y_0) можно явно найти y и определить его единственным образом, то говорят, что y — неявная функция от x .

Теорема 11.75: Теорема о неявной функции

Пусть

1. $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в окрестности Ω точки (x_0, y_0) .
2. $F(x_0, y_0) = 0$
3. $F'_x, F'_y \in C(\Omega)$
4. $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$

Тогда $\exists!$ функция $y = f(x)$, определенная в некоторой $U_\delta(x_0)$:

1. $f(x_0) = y_0$
2. $\forall x \in U_\delta(x_0) \ F(x, f(x)) = 0$
3. $f \in D(U_\delta(x_0))$ и $f'(x) = -\frac{F'_x(x, y)|_{y=f(x)}}{F'_y(x, y)|_{y=f(x)}}$

Считаем, что $F'_y(x_0, y_0) > 0$, так как иначе можно перейти к $-F$.

Так как $F'_y \in C(\Omega)$ и $F'_y(x_0, y_0) > 0$, то существуют $a > 0$ и $b > 0$ такие, что $F'_y > m > 0$ в прямоугольнике $p = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$.

Так как $F'_y > 0$ на p , $F(x_0, y) \uparrow$ на $[y_0 - b, y_0 + b]$.

Так как $F(x_0, y_0) = 0$, $F(x_0, y_0 - b) < 0$, $F(x_0, y_0 + b) > 0$.

Можно выбрать достаточно малое a такое, что два вышеописанных утверждения будут верны для $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$. А значит на каждой “вертикали” найдется ровно одна точка $y = f(x)$, где F обращается в ноль.

Для такой $f(x)$ верно, что $f(x_0) = y_0$. Единственна же она, так как для каждого фиксированного x нужный y единственен.

Возьмем $\delta > 0 : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset [x_0 - a, x_0 + a]$. Этот интервал и есть $U_\delta(x_0)$.

Пусть $x, c \in U_\delta(x_0)$ и $y_c = f(c)$, $y = f(x)$.

$F(c, y_c) = F(x, y) = 0$.

Для функции $h(t) = F(c + t(x - c), y_c + t(y - y_c))$ имеем: $h(0) = h(1) = 0$ и $h \in C[0, 1]$, $h \in D(0, 1)$.

$h'(t) = F'_1 \cdot (x - c) + F'_2 \cdot (y - y_c)$.

По теореме Ролля $\exists \xi \in (0, 1) : h'(\xi) = 0$, то есть:

$$\begin{aligned} 0 &= F'_1 \cdot (x - c) + F'_2(y - y_c) \\ &\Updownarrow \\ \frac{y - y_c}{x - c} &= -\frac{F'_1(c + \xi(x - c), y_c + \xi(y - y_c))}{F'_2(c + \xi(x - c), y_c + \xi(y - y_c))} \end{aligned}$$

Так как F'_1, F'_2 принадлежат $C(p)$, $\exists M = \max_p |F'_1(x, y)|$. Еще $F'_y(x, y) \geq m > 0$.

Откуда $\left| \frac{y - y_c}{x - c} \right| \leq \frac{M}{m}$.

$y - y_c = (x - c) \frac{y - y_c}{x - c} \Rightarrow$ при $x \rightarrow c$ выполнено $y \rightarrow y_c$. То есть $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, то есть функция непрерывна в любой точке окрестности. Если $x \rightarrow c$, то множитель при ξ стремится к нулю, поэтому

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = - \frac{F'_x(c, f(c))}{F'_y(c, f(c))}$$

Можем взять в качестве c любую точку интервала $\Rightarrow$ доказали теорему.

Пример 11.76

Вернемся к $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$

$$F'_y = 2y \neq 0 \quad \forall (x, y) : y \neq 0$$

$$f'(x) = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} = - \frac{2x}{2y} = - \frac{x}{y}$$

$$f(x) = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

Пусть $(\bar{x}, y) = (x_1, \dots, x_{d-1}, y) \in \mathbb{R}^d$

Теорема 11.77: Общая теорема о неявной функции

Пусть

1. $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в окрестности Ω точки $(\bar{x}_0, y_0)$.
2. $F(\bar{x}_0, y_0) = 0$
3. $F'_{x_1}, \dots, F'_{x_{d-1}}, F'_y \in C(\Omega)$
4. $F'_y(\bar{x}_0, y_0) \neq 0$

Тогда $\exists!$ функция $y = f(\bar{x})$, определенная в некоторой $U_\delta(\bar{x}_0)$:

1. $f(\bar{x}_0) = y_0$
2. $\forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0) \quad F(\bar{x}, f(\bar{x})) = 0$
3. f имеет все частные производные по $x_1, \dots, x_{d-1}$ в $U_\delta(\bar{x}_0)$

Причем $f'_{x_j}(\bar{x}) = - \frac{F'_{x_j}(\bar{x}, f(\bar{x}))}{F'_y(\bar{x}, f(\bar{x}))}$

Идея доказательства аналогична.

11.10. Экстремум

Определение 11.78

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$

Пусть $\forall \bar{x} \in \overset{\circ}{U}(\bar{a})$ верно $f(\bar{x}) \geq f(\bar{a})$ ($> f(\bar{a})$)

Точка $\bar{a}$ называется точкой локального минимума функции f (строгого локального минимума). Если $f(\bar{x}) \leq f(\bar{a})$ ($f(\bar{x}) < f(\bar{a})$), то $\bar{a}$ — точка локального максимума (строгого).

Теорема 11.79: Необходимое условие экстремума

Пусть a — точка локального экстремума функции f . Пусть в точке a определены все частные производные f .

Тогда $\nabla f(\bar{a}) = \bar{0}$.

Рассмотрим функцию $g(x_j) = f(a_1, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_d)$. Тогда у g в точке a_j локальный экстремум и $g \in D(a_j) \Rightarrow$ по теореме Ферма $g'(a_j) = f'_{x_j}(\bar{a}) = 0$. Это верно $\forall j = 1, \dots, d$, а значит доказали.

Пример 11.80

Пусть $z = |x| + |y|$. В точке $(0, 0)$ не существует частных производных, но $(0, 0)$ является точкой минимума.

Если же $z = x^2 + |y|$, то в точке $(0, 0)$ определена только одна частная производная, однако $(0, 0)$ снова точка минимума.

Определение 11.81

Точки, в которых $\nabla f = \bar{0}$ будем называть критическими точками.

Определение 11.82

Пусть $z = x^2 - y^2$. Тогда в $(0, 0)$ обе частные производные нулевые, однако это не точка минимума.

Теорема 11.83: Достаточное условие существования экстремума

Пусть $f \in D^2(\bar{a})$, $\bar{a}$ — критическая точка. Тогда если:

- $d^2 f(\bar{a})(\bar{h}) > 0 \forall \bar{h} \neq \bar{0} \Rightarrow \bar{a}$ — точка минимума.
- $d^2 f(\bar{a})(\bar{h}) < 0 \forall \bar{h} \neq \bar{0} \Rightarrow \bar{a}$ — точка максимума.
- Если $\exists \bar{h}_1 : d^2 f(\bar{a})(\bar{h}_1) < 0$ и $\exists \bar{h}_2 : d^2 f(\bar{a})(\bar{h}_2) > 0$, то a — не точка экстремума.

По формуле Тейлора:

$$\begin{aligned} f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) &= \frac{d^2 f(\bar{a})(\bar{h})}{2} + \alpha(\bar{h}) \cdot \|\bar{h}\|^2 = \\ &= \|\bar{h}\|^2 \left(\frac{d^2 f(\bar{a}) \left(\frac{\bar{h}}{\|\bar{h}\|} \right)}{2} + \alpha(\bar{h}) \right)^2 \\ \lim_{\bar{h} \rightarrow \bar{0}} \alpha(\bar{h}) &= 0 \end{aligned}$$

$\frac{\bar{h}}{\|\bar{h}\|} \in S = \{\bar{x} \in \mathbb{R}^d \mid \|\bar{x}\| = 1\}$ — компакт

Значит $d^2 f(\bar{a})$ достигает наименьшего (m) и наибольшего (M) значений на S .

1. $m > 0$

$$\exists \dot{U}(\bar{0}) : \forall \bar{h} \in \dot{U}(\bar{0}) \mid \alpha(\bar{h}) < \frac{m}{3}$$

Значит $f(\bar{a} + \bar{h}) > \|\bar{h}\|^2 \left(\frac{m}{2} - \frac{m}{3} \right) > 0 \Rightarrow a$ — точка минимума

2. $M < 0$

$$\exists \dot{U}(\bar{0}) : \forall \bar{h} \in \dot{U}(\bar{0}) \mid \alpha(\bar{h}) < \frac{-M}{3}$$

Значит $f(\bar{a} + \bar{h}) < \|\bar{h}\|^2 \left(\frac{M}{2} - \frac{M}{3} \right) < 0$ a — точка максимума

3. $\exists \bar{h}_1 : d^2 f(\bar{a})(\bar{h}_1) < 0$ и $\exists \bar{h}_2 : d^2 f(\bar{a})(\bar{h}_2) > 0$

$f(\bar{a} + t\bar{h}_1) - f(\bar{a}) = t^2 \left(\frac{d^2 f(\bar{a})(\bar{h}_1)}{2} + \alpha(t\bar{h}_1) \cdot \|\bar{h}_1\|^2 < 0 \right)$ при достаточно малых t , так как первое слагаемое стремится к отрицательному числу, а второе к нулю.

Аналогично при малых t выполнено $f(\bar{a} + t\bar{h}_2) - f(\bar{a}) > 0$.

А это значит, что $\bar{a}$ не является экстремумом (по одному направлению локальный минимум, а по другому — локальный максимум).

Пример 11.84

$$z = x^2 + y^2$$

$$2x = 0, 2y = 0 \Rightarrow x = y = 0$$

$$d^2 z(0, 0) = 2((dx)^2 + (dy)^2)$$

Пример 11.85

$$z = x^2 - y^2$$

$$2x = 0, -2y = 0 \Rightarrow x = y = 0$$

$$d^2 z(0, 0) = 2((dx)^2 - (dy)^2)$$

Значит на $(1, 0)$ второй дифференциал положителен, а на $(0, 1)$ — отрицате-

лен. Таким образом $(0, 0)$ не является точкой экстремума.

Пример 11.86

$$z(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$$

$$\begin{cases} z'_x = 4x^3 - 4x + 4y = 0 \\ z'_y = 4y^3 + 4x - 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow 4x^3 + 4y^3 = 0 \Rightarrow x = -y$$

$$0 = x^3 - x - x = x(x^2 - 2) = 0$$

$$x = y = 0 \quad x = \sqrt{2} = -y \quad x = -\sqrt{2} = -y$$

$$f''_{xx} = 12x^2 - 4, \quad f''_{yy} = 12y^2 - 4, \quad f''_{xy} = 4$$

$$d^2z(\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}) = 20dx^2 + 8dxdy + 20dy^2 = 16(dx^2 + dy^2) + 4(dx + dy)^2$$

Это выражение > 0 при $\forall \bar{h} \neq \bar{0}$

Поэтому эти две точки являются точками локального минимума.

$\Delta = \begin{vmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{vmatrix} > 0$ (надо знать критерий Сильвестра) — при положительном определителе это всегда точка экстремума (для 2×2). Если $f''_{xx} > 0$, то точка минимума, если $f''_{xx} < 0$, то точка максимума.

$$d^2z(0, 0) = -4dx^2 + 8dxdy - 4dy^2 = -4(dx - dy)^2 — неопределенная форма.$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

$z(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2 \Rightarrow z(x, x) = 2x^4 \geq 0 \Rightarrow (0, 0) — точка минимума по этому направлению.$

$z(x, 0) = x^4 - 2x^2 \leq 0$ при, например, $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \Rightarrow (0, 0)$ может быть только точкой максимума по этому направлению.

А значит $(0, 0) — не точка экстремума.$

Замечание 11.87

$$\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} & f''_{xz} \\ f''_{yx} & f''_{yy} & f''_{yz} \\ f''_{zx} & f''_{zy} & f''_{zz} \end{pmatrix}$$

В случае более больших матриц нужно смотреть на главные миноры. Если они все положительные, то это точка минимума. Если $< 0, > 0, < 0, \dots$, то это точка максимума.

Иначе это либо вырожденная (определитель всей матрицы равен нулю), либо неопределенная — нет экстремума.

11.11. Условный экстремум

Пример 11.88

Хотим найти экстремумы $z(x, y) = x^2 - y^2$ при $x^2 + y^2 = 1$.